KAFKA 프로젝트 회의록 합본

2026 년 09 월 11 일 ~ 2026 년 11 월 05 일 · 회의록 16 건

팀 KAFKA — 위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준

목차

No.	회의일시	회의주제	합본 쪽
01	2026-09-11 (금)	컨베이어 대비 셀 생산 방식의 타당성 검토 및 예상 반론 대응 논리 확보	2 (2 쪽)
02	2026-09-14 (월)	세부 주제 최종 후보 3 건 비교 및 선정 방향 논의	4 (2 쪽)
03	2026-09-15 (화)	후보 주제 ①·② 강사 피드백 — 생산품 정의, 공정 세분화, 해석 리스트업	6 (5 쪽)
04	2026-09-17 (목)	후보 ④ 전익기 드론 CFRP 자동화 공정·해석 위치 발표; 주제① 액추에이터 라인의 셀 방식 대 컨베이어 방식 논의	11 (5 쪽)
05	2026-09-21 (월)	주제① 로봇 관절 액추에이터 — 공정 세분화 방안(핵심); 해석 리스트 방향	16 (2 쪽)
06	2026-09-28 (월)	로봇관절 액추에이터 조립·검사 공정의 해석 자문 — 3 대 해석과 베어링 압입안 검토; 교육 수준에 맞는 해석 범위와 시나리오 방향	18 (5 쪽)
07	2026-10-07 (수)	팀장 소집 — 10/13 PPT 점검 · 10/16 1 차 기획발표 · 10/19 자문 일정 안내; 10/19 자문 준비사항	23 (3 쪽)
08	2026-10-07 (수) 보충	팀장 회의 이후 후속 논의 — 감속기 조립공정 추가와 AGV·AMR 운반 방식; 레퍼런스 액추에이터 조립 공정 검토	26 (4 쪽)
09	2026-10-16 (금)	1 차 기획발표와 DELMIA 강사 피드백; 발표 자료 최종 수정(간트차트·쪽번호·대본)	30 (4 쪽)
10	2026-10-19 (월)	10/19 레이아웃 자문 — AS-IS 비교 모델과 시뮬레이션 조건(불량률·생산수량·AMR 효율·가동률); 검사 주체와 로봇 투입 개수	34 (3 쪽)
11	2026-10-23 (금)	모델링할 지그의 레퍼런스 검토; 레이아웃 레퍼런스(창원공장) 검토와 대안	37 (3 쪽)
12	2026-10-27 (화)	이송로봇 · 지그 모델링 레퍼런스 탐색	40 (2 쪽)
13	2026-10-28 (수)	설비 모델링 진행 — 롤러 피더 · EOAT · 서보프레스, 감속기 세부 모델링 수정	42 (3 쪽)
14	2026-10-30 (금)	1 차 중간 발표(11/2) PPT 수정 — 슬라이드 제목과 내용의 정합, 슬라이드·해석 담당 분담	45 (3 쪽)
15	2026-11-02 (월)	1 차 중간 발표 피드백 정리와 후속 담당 지정; 1 차 최종 발표(11/17) 추가·제외 항목 검토	48 (4 쪽)
16	2026-11-05 (목)	1 차 최종 발표(11/17) 자료 수정 — 시간당 생산량 기준 정정(20.4 → 17.4 대/h); 레이아웃 변경 후속과 Swym 팀별 목표 설정 검토	52 (4 쪽)

쪽 번호는 합본 기준이며 각 쪽 우측 상단에 표기됨. 각 회의록 하단의 번호는 개별 문서 기준.

회의록 작성 양식: 09/27 이전 — 회의 내용 / 진행 상황 / 해야 할 일 (3 단) · 09/28 이후 — 아젠다 / 진행 상황 / 결정·진행 내용 / 수행할 작업 및 다음 안건 (4 단)

프로젝트 회의록

회의일시 2026 년 09 월 11 일 금요일 **팀명** (미정)

참석자 위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명)

회의주제 컨베이어 대비 셀 생산 방식의 타당성 검토 및 예상 반론 대응 논리 확보

회의 내용

[논의] 전일 주제 평가 결과 공유

- 평가 자리에서 준비한 내용을 충분히 전달하지 못했으며, 모두 설명했다면 결과가 달라졌을 것이라는 의견이 제시됨.
- 선정 주제는 강사진이 제시한 조건을 충족하는 범위에서 도출한 것임을 재확인함.

[논의] 예상 반론 ① — “차량 제조는 이미 컨베이어 방식을 잘 활용하고 있는데 굳이 셀 방식으로 전환할 이유가 있는가”

- 현행 방식이 이미 안정적으로 운영 중이라는 점에서 가장 강한 공격 지점이 될 것으로 판단함.

[논의] 셀 방식의 장점 정리

- 생산 유연성 확보.
- 불필요한 공장을 제거하고 남은 부지를 다른 용도로 활용 가능.

[논의] 예상 반론 ② — “여러 공장을 통합한 만큼의 생산성이 실제로 확보되는가”

- 대응 논리: 축소된 부지에 작업 셀을 추가 증설할 수 있으므로, 효율이 입증될 경우 오히려 채택 근거로 활용 가능.

[논의] 핵심 소구점을 ‘변동 대응력’으로 설정하는 방향에 공감대 형성 (반대 의견 없음)

- 근거: 초기 투자를 감수하면 수요·품종 변동 발생 시 유연한 대응이 가능함.
- 설명 구조: 컨베이어 방식은 변동 대응이 어렵고, 셀 방식은 용이하다는 대비로 제시.

[논의] 셀 방식의 부가 활용 가치

- 수요처 기업 수가 적을수록 셀 공장이 수행 가능한 범위가 넓어져 활용 상한이 보장됨.
- 시제품 테스트 및 생산라인 사전 예측을 동일 설비에서 수행 가능.

[논의] 셀 방식의 대표 근거로 ‘설비 고장 시 라인 전체 정체 방지’ 제시

- 근거 사례: 광명공장에서 설비가 1 회 정지할 경우 3 시간 이상 전체 라인이 정체된 사례가 있음.
- 실제 현장 사례에 기반하므로 설득력이 높은 근거로 판단함.

진행 상황

[완료] 세부 주제 선정 및 강사 주제 평가 수검 (전일) — 다만 준비 내용을 충분히 전달하지 못했다는 자체 평가가 있음

[진행중] 셀 생산 방식 채택의 타당성 근거 및 예상 반론 대응 논리 정리

※ 설계·시뮬레이션 실작업 진척 사항은 이번 회의에서 다루지 않음

해야 할 일

담당자	기한	할 일
(미정)	(미정)	컨베이어 대비 셀 방식의 생산성 비교 근거 확보 — 반론 ②에 대응할 정량 자료
(미정)	(미정)	부지 축소분에 작업 셀을 추가 증설했을 때의 효율 산정 방식 검토
(미정)	(미정)	광명공장 정체 사례(3 시간 이상)의 출처 자료 확보 — 발표 인용 시 근거 필요
(미정)	(미정)	‘변동 대응력’을 중심으로 한 셀 방식 설명 논리 문서화

※ 담당자와 기한은 회의에서 확정되지 않아 미정으로 기재함. 차기 회의에서 배정 필요.

프로젝트 회의록

회의일시 2026 년 09 월 14 일 월요일 **팀명** (미정)

참석자 위상경 · 김민서 · 김석현 · 원정빈 · 이경준 (5 명) ※ 결석: 박정호

회의주제 세부 주제 최종 후보 3 건 비교 및 선정 방향 논의

회의 내용

[논의] 세부 주제 최종 후보 확인 — 아래 3 건 중 택일

- ① 로봇 관절 액추에이터 정밀 조립·성능검사 유연 셀
- ② 선체 소부재 무레일 로봇 용접 및 고하중 AMR 라인
- ③ 제어반 판금 섀시 절곡기 연동 3D 절곡·용접 라인

[논의] ① 액추에이터 후보 검토

- 장점: 액추에이터는 모터·엔진 등에 두루 쓰이는 기술이라 범용성이 높음 (김민서, 개인적으로 ① 선호).
- 우려 1: 대상 부품이 작아 정밀 작업이 되므로 소요 시간이 길어질 수 있음 (김민서).
- 우려 2: 크기에 따라 해석·구현 난이도가 얼마나 달라지는지 비교할 데이터가 없음.
- 우려 3: DELMIA 에서 액추에이터 조립·검사 셀을 어느 수준까지 구현할 수 있는지, 교육 과정에서 어디까지 배우는지 확인되지 않음 (공통).
- 해석을 해보지 않은 상태에서 주제를 골라야 하는 상황 자체에 의문 제기 (위상경).
- ① 기준으로 발표 PPT 제작을 먼저 시작하자는 제안 (이경준).

[논의] ② 선체 용접·AMR 후보 검토

- 세 후보 중 가장 안전한 선택지로 평가 (김민서).
- ② 를 주로 진행하면서 ①을 서브로 병행하는 방안도 제시됨.
- DELMIA 에서 세부 구현에 드는 노력이 큰 편으로 추정.

[논의] ③ 판금 절곡·용접 후보 검토

- 이전 기수 주제와 지나치게 겹쳐 차별성이 약함 (김민서).
- 절곡 후 부품을 그리퍼로 잡는 데 애로사항이 있어 그리퍼 보완이 필요할 수 있다는 의견.

[논의] 잠정 방향 — ① 우세, 확정은 보류

- 크기별 해석 차이가 크지 않다면 ①로 확정하자는 제안 (김민서). 액추에이터 강조 의견이 팀 내 지지를 얻는 추세.
- 보류 사유: DELMIA 에서의 구현 가능 범위에 대한 데이터 부재.
- 팀원 개인 선호는 특별히 없다는 의견도 있음 (위상경).

진행 상황

[진행중] 세부 주제 후보를 3 건으로 압축, 최종 선정 진행 중 — ① 우세이나 미확정

[진행중] 회의 직후 팀원들이 액추에이터 관련 자료 조사에 착수

[보류] 09/11 회의의 '셀 방식 타당성 근거 확보' 4 건 — 이번 회의에서 진척 언급 없음. 주제 후보가 재편되어 유효성 재확인 필요

해야 할 일

담당자	기한	할 일
팀원 전원	(미정)	액추에이터 정밀 조립·성능검사 관련 자료 조사 (회의 직후 착수)
(미정)	(미정)	DELMIA 에서 액추에이터 조립·검사 셀을 어느 수준까지 구현할 수 있는지, 교육 과정에서 어디까지 다루는지 확인 — 강사 문의 포함
(미정)	(미정)	대상 크기(액추에이터 사이즈)에 따라 해석·구현 난이도가 얼마나 달라지는지 확인 — 1 번 확정의 전제 조건
(미정, 이경준 제안)	(미정)	1 번 주제 기준 발표 PPT 초안 제작 착수

※ 2~4 번 항목은 회의 논의에서 도출한 것으로, 담당자·기한은 회의에서 확정되지 않음. 차기 회의에서 배정 필요.

프로젝트 회의록

회의일시 2026 년 09 월 15 일 화요일 **팀명** KAFKA

참석자 위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명) 외 1 명(담당 강사)

회의주제 후보 주제 ①·② 강사 피드백 — 생산품 정의, 공정 세분화, 해석 리스트업

회의 내용

[발표] 세션 개요

- 강사 피드백 세션. 팀이 작성한 제시문서 1(주제①)·2(주제②)를 화면에 띄우고 설명. 강사가 문답 형식으로 검토.
- 위상경이 주제②(선체 소부재·AMR)부터 설명을 시작했으나 강사가 “1 번부터 보시죠”라고 하여 주제①부터 진행.

[발표·피드백] 1. 주제① — “생산품이 무엇인가”를 둘러싼 문답

- **팀 설명(이경준):** 감속기 조립. 베어링을 넣고, 코일 감개(불명확)를 넣고…
- **강사:** 대상품이 감속기인가요?
- **팀 설명(김민서):** 조립 전 필요한 완성품들은 모두 입고된다고 가정. 그 외 내부의 감속기·축 등 세부 부품은 쉘(껍데기 형상)로 생성하는 방향.
- **강사:** “정리된 분 아무도 없나요?” — 설명이 중구난방이라고 판단한 것으로 보임(기록자 판단).
- **팀 설명(이경준):** 완제품 모터에 감속기를 얹고, 감속기 안에 기어·부시·베어링을 넣으며 그 사이사이에 그리스를 도포. 마지막에 케이스를 닫기 전 실링. 내부 전선은 대략 표현하거나 표현하지 않을 생각.
- **강사:** 감속기 자체를 만드는 라인인가, 감속기에 대한 조립 라인인가?
- **팀 설명(박정호):** 조사 결과 감속기 제작에는 현재 반자동 구간이 많음. 특히 감속기–모터 하우징 결합에 반자동 작업이 있어, 이 부분을 자동화하는 쪽으로 공정 설계를 진행하려는 것.
- **강사:** 전체 자동화를 생각하는 건 아니죠?
- **팀(박정호):** 네, 협동로봇 쪽으로 방향을 잡고 있음.
- **강사:** 결과적으로 감속기인가요, 액추에이터인가요?
- **팀(이경준):** 액추에이터 자체가 감속기를 포함. 구동모터는 완제품으로 받아오고 조립 라인을 구성. 로봇 다리를 직접 만드는 건 아니지만 관절부까지는 산출물로 나오도록 하는 것.
- **강사 지적 ①:** “계속 같은 질문을 하고 있다. 결과적으로 생산품이 뭔가? 이건 다들 알고 있어야 한다. 무엇을 만드는지 명확히 아는 건지, 정리를 못한 건지 다시 체크해 달라.”
  - 근거: 팀원마다 답이 감속기 → 액추에이터 → 관절 모듈로 흔들려, 강사가 같은 질문을 세 차례 반복.

[피드백] 2. 주제① — 설명 방식·범위·일정 지적

- **강사 지적 ②:** (제시문서 1 해석 파트를 보며) 주제명은 ‘관절 액추에이터’인데 팀 설명에서 ‘로봇 액추에이터’라는 단어가 계속 나오지 않았다. — 제목과 설명이 따로 놀고 있다는 지적.
- **강사 질문:** 검사는? 검사까지 포함인가요? → 팀 답변 없음.

- **팀(위상경):** 아직 시뮬레이션 교육을 받지 못해 전체적으로 어디까지 할 수 있는지 모르는 상태라 확정이 어렵다.
- **강사 지적 ③:** 시뮬레이션 진도 기간 안에 정해야 한다. 그 전에 기획 발표가 있다. — 일정 제약 명시.
- **팀(김민서):** 확정이 어려운 또 다른 이유 — 액추에이터 사이즈가 전 기수나 다른 조에 비해 작아 해석에 애로가 있을 것 같다.
- **강사 답변:** "사이즈라는 게 공정의 수가 아니라 제품의 크기를 말하는 거라면 상관없다." — 09/14 회의의 '크기별 난이도' 우려는 해소됨.

[발표·피드백] 3. 주제② — 주제 설명과 공정 세분화 지적

- **강사:** 두 번째 주제가 뭐죠?
- **팀(위상경):** 고하중… (녹음 불명확, 기록자도 미청취)
- **강사:** 이해가 안 된다. 여기도 마찬가지로 산출되는 생산품이 뭔가?
- **팀(위상경):** 선체 소부재.
- **강사:** 주제를 조금 다듬을 필요가 있다. 다시 설명해 달라. → 위상경이 시뮬레이션 관련 이유(DELMIA에서 배우는 내용을 포함해 목표를 설정)를 다시 언급.
- **강사:** 주제가 어떤 내용인지 먼저 말해 달라. 아는 사람 있나?
- **팀(이경준):** 선체를 용접하는 것. 용접기가 달린 AMR 기계를 설계하고, 가선체에 대고 사람이 손을 대는 게 아니라 로봇이 라인을 따라 매달려 굴곡을 따라 돌고 복귀한 뒤 다음 라인을 작업.
- **강사:** 전체가 용접 내용밖에 없나? 자재를 가져와 적재·배열하고 용접한 뒤 다른 작업이 있는지 — 즉 공정으로 나뉠 만한 것이 있나?
- **팀(이경준):** 크레인으로 지그 위에 자재를 올리고, 선체도 모듈형 조립이라 모듈을 얹고 라인을 따라 움직인다.
- **강사 지적 ④:** "쌓고 용접한 다음 볼팅을 한다든지, 다음 기준으로 가서 실링을 한다든지 — 공정으로 나눌 수 있는 세분화된 부분이 있나? 지금 따지고 보면 공정 하나만 딸랑 세워질 것 같은 느낌이다."
- **팀(이경준):** 비파괴검사와 도색을 포함하면 공정이 늘어날 수 있나? → 강사 답변 기록 없음.

[피드백] 4. 강사의 두 주제 비교

- **강사:** "따지고 보면 첫 번째 주제가 라인 구성이 좋기는 하다." → 첫 번째(주제①) 기준으로 해석 리스트업을 검토하자고 진행.
  - 근거: 주제②는 현재 설명 수준에서 공정이 하나(용접)뿐이라 라인으로 구성되지 않는다는 판단.

[논의·피드백] 5. 주제① 해석 리스트업

- **팀(위상경):** 구조역학이랑 기구학 시뮬레이션, 이걸 말씀하시는 건가요?
- **강사 지적 ⑤:** "단순하게 유동해석·기구학 해석이라고 언급할 수는 있지만, 기구가 부품을 잡았을 때 강성이 버티는지, 흔들었을 때 가속도를 해석하고 싶은지 — 이런 것에 대한 리스트업이 필요하다. '전체 큰 기구학 하고 싶어요, 구조역학 하고 싶어요' 이런 게 아니다."
- **팀(이경준):** 기어를 케이싱 안에 던져 넣는 게 아니라 정밀하게 넣어야 하는데 '어느 위상이면 안 된다'는 조건이 있다. 기어와 케이싱이 맞물리지 않았을 때를 조사해 통과 여부를 판단하는 해석.
- **강사:** 잡는 압력을 말하는 건가? → 이경준: 아니요, 누를 때(압입 시)를 말하는 것.
- **팀(김민서):** 액추에이터이므로 실제로 몇 초 동안 감속기를 가동했을 때 기계나 사람의 판단에 의한 오차가 생길 수 있고, 그 오차에 의한 비틀림 부하를 구하는 해석.

- **강사 분류:** “그건 생산품에 대한 품질 쪽으로 들어갈 것 같다.” — 조립 공정 해석과 제품 품질 해석을 구분해야 한다는 취지.
- **강사:** 아까 단계가 뭐 있었다고 했죠? → 팀이 조립 단계를 다시 설명(아래 6 번 표로 정리).
- **강사:** 그리스는 마지막에 누르나? 그리스 전인가 후인가? → 이경준: 겹겹이 해서 세 번 정도 가압하는 것으로 생각.
- **강사:** 전체적으로 지그를 잡고 진행하나? → 박정호: 처음에 지그를 잡고 진행.
- **강사:** 엔코더는 특정한 위치에 정확한 포인트로 잡아야 하나, 아니면 근방 기준으로 오차 범위가 허용되나?
- **팀(이경준):** 실제 제품을 분석했을 때 케이스 반대쪽 (미청취)에 있는 자석에 들러붙는 (미청취) — 공차는 아마 상관없지 않을까. → 답변 불명확.
- **강사 지적 ⑥:** “어쨌든 해석 리스트업은 이경준이 말한 수준으로 더 해야 한다. ‘어떤 구간을 하고 싶다’는 내용이 필요하다. ‘구조역학은 어느 부분을 생각하고 고른 건지’ 물어보면 답을 못하지 않나. 세분화할 필요가 있다.”

[발표] 6. 주제① 조립 공정 단계 — 회의 중 팀 설명 종합

- 이경준·박정호의 설명을 순서대로 합친 것. 단계 구분과 순서는 팀이 확정한 것이 아니라 회의 중 구두 설명을 기록자가 정리한 것임.

#	단계	현재 방식	비고 / 발언자
1	부품 준비 / 지그 안착	—	구동모터는 완제품으로 입고(가정). 처음에 지그를 잡고 진행 (박정호)
2	케이싱 조립 (사전품)	—	이경준 설명 순서의 첫 단계
3	부시 삽입	—	케이싱 조립 다음 (이경준)
4	베어링 압입	반자동	박정호 조사: 현재 반자동 구간
5	그리스 충전 → 기어 삽입	—	기어 넣기 전 그리스 충전. 겹겹이 세 번 정도 가압 (이경준). 가압량이 해석 대상
6	감속기 조립	반자동	박정호 조사: 현재 반자동 구간
7	모터 하우징 결합	반자동	박정호 조사: 현재 반자동 구간 → 자동화 대상
8	볼트 체결	—	(박정호)
9	엔코더 위치 조절	—	정확한 포인트 위치가 필요한지, 오차 범위 허용인지 강사 질문 → 미확정
10	배선 커넥터 결선	작업자	작업자 수행 (박정호). 내부 전선은 표현 생략 또는 대략 표현 (이경준)
11	윤활 작업	—	(박정호)
12	실링 → 케이스 닫기	—	케이스 닫기 전 실링 (이경준)
(13)	검사	미정	검사까지 포함하는지 강사 질문 → 팀 미답변

[피드백] 7. 주제② 해석 리스트업

- **강사:** 두 번째에서 나온 거 있나? → 이것도 아직 대표적인 것만 생각한 수준.
- **팀(위상경):** 각자 주제를 뽑아 리스트에서 골랐고, SIMULIA 등이 어디까지 가능한지 몰라 대략적인 방향만 잡고 진행했다.
- **강사 지적 ⑦:** “그런 방향이었다면 리스트업이 더 자세하게 준비되었어야 한다. 주제가 아직 안 정해져 있기 때문에, ‘해석 뭐 하고 잡을 거다’ 하면 너무 늦다.”
- **강사 지적 ⑧:** “두 번째를 고른다면 용접에 대한 해석도 있어야 할 것 같고, 열에 관해서도 필요할 것.” — 제시문서 2 가 열해석을 범위 밖으로 둔 것과 상반됨.

[피드백] 8. 종합 — 기록자 정리

- 공정을 세분화하고, 해석 리스트업을 상세하게 조사하라.
- 강사가 가장 반복한 질문은 “생산품이 무엇인가”였고, 팀은 회의 중 이에 대해 한 가지 답으로 정리하지 못함.

진행 상황

[완료] 제시문서 1·2 작성 및 강사 피드백 수검

[완료] 09/14 우려 ‘액추에이터 크기가 작아 해석이 어려울 것’ — 강사가 “제품 크기라면 상관없다”고 답해 해소

[진행중] 세부 주제 최종 선정 — 강사가 주제①의 라인 구성을 긍정 평가. 확정은 아님. 기한: 시뮬레이션 진도 기간 내, 기획 발표 전

[진행중] 09/14 액션 ‘액추에이터 자료 조사’ — 박정호가 현행 공정의 반자동 구간(베어링 압입·감속기 조립·모터 하우징 결합) 조사 결과를 회의에서 언급. 진척 있음

[진행중] 09/14 액션 ‘DELMIA 구현 범위 확인’ — 강사에게 직접 물었으나 “진도 기간 안에 정하라”는 답변만 있고 구현 범위 자체는 답변 없음. 여전히 미확인

[보류] 09/11 회의의 ‘셀 방식 타당성 근거 확보’ 4 건 — 주제 재편으로 유효성 상실

해야 할 일

담당자	기한	할 일
팀원 전원	(미정)	생산품(산출물) 정의 확정 — 감속기 / 액추에이터 / 관절 모듈 중 무엇을 만드는 라인인지 한 문장으로 정하고, 팀원 누구나 같은 답을 하도록 공유 (강사 직접 요구)
(미정)	(미정)	주제① 조립 공정 세분화 — 회의에서 나온 12~13 단계를 기준으로 스테이션·작업 단위 공정표 작성, 각 단계에 자동 / 반자동 / 협동로봇 / 작업자 구분 표기
(미정)	(미정)	해석 리스트업 상세화 — “구조역학·기구학”이 아니라 “어느 구간에서 무엇을 알고 싶은가” 단위로. 회의에서 나온 후보: 기어 삽입 시 맞물림 위상 통과 여부, 그리스 가압량, 지그 파지 강성 (강사 요구)
(미정)	(미정)	제품 운전 시 비틀림 부하 해석(김민서 제안)은 ‘생산품 품질’ 항목으로 분리해 별도 목록화 (강사 분류)

담당자	기한	할 일
(미정)	(미정)	검사 공정 포함 여부 결정 (강사 질문에 미답변)
(미정)	(미정)	엔코더 위치 조절의 정밀도 요구 확인 — 정확한 포인트인지 오차 범위 허용인지 (강사 질문에 불명확 답변)
(미정)	(미정)	주제②를 유지할 경우 용접 해석·열 해석 항목 추가 검토 — 제시문서 2 의 ‘열해석 배제’ 방침과 충돌하므로 방침 재검토
(미정)	(미정)	기획 발표 일정과 시뮬레이션 진도 기간 확인 → 주제 확정 기한 설정 (강사: 진도 기간 안에 확정)
(미정)	(미정)	주제 설명 시 ‘로봇 관절 액추에이터’ 용어를 일관되게 사용하도록 발표 스크립트 정리 (강사 지적)

※ 1~3 번은 강사가 직접 요구한 사항, 4~9 번은 회의 문답에서 도출. 담당자·기한은 회의에서 확정되지 않음. 차기 회의에서 배정 필요.

프로젝트 회의록

회의일시 2026 년 09 월 17 일 목요일 **팀명** KAFKA

참석자 위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명)

회의주제 후보 ④ 전익기 드론 CFRP 자동화 공정·해석 위치 발표; 주제① 액추에이터 라인의 셀 방식 대 컨베이어 방식 논의

회의 내용

[발표] 0. 세션 개요

- 팀 내부 회의(강사 불참). 이경준이 작성한 PPT 2 장(‘전체 자동화 공정’, ‘SIMULIA 해석 적용 위치’)을 띄우고 후보 ④ 드론 공정을 설명한 뒤, 보충회의에서 박정호 제안으로 주제① 액추에이터 공정 방식(셀/컨베이어)을 토론.
- 제시 자료는 프로젝트에 별도 보관 → claude/제시문서/260917_주제 4_전익기드론_공정.md

[발표] 1. 후보 ④의 대상 — 전익기(全翼機) 드론

- **이경준:** 기체 전부가 날개인 비행기를 전익기라고 한다. 후보 ④의 생산 대상을 이 형태의 드론으로 설명.
- **위상경:** 명칭은 처음 들어봤다.
  - 근거: 09/15 이후 이경준이 제안한 군사 드론 후보(④)의 대상 기체가 회의에서 처음 구체적으로 언급됨. 다만 크기·용도·생산량은 이날도 언급 없음.

[발표] 2. 전체 자동화 공정 — 10 단계 (PPT 슬라이드 1 + 구두 설명)

- 구성 원칙: 상판·하판을 각각 독립 라인에서 생산한 뒤 마지막 조립 셀에서 합류. ①~⑦ 은 상판·하판 각각 반복되고, ⑧ 이후 최종 조립에서 두 라인이 합쳐진다.
- **이경준 설명 취지:** 탄소섬유 복합재(CFRP) 제조는 원래 수작업 공정이 많은데, 그것을 자동화로 대체하는 것이 아이디어의 출발점. 레진을 통에 담그는 대신 정량 분사 후 프레스로 짧게 가경화하는 방식은 NASA 자료(HiCAM)에서도 쓰는 방식이라고 설명.

#	공정	설명 (슬라이드 + 이경준 구두)
①	원단 재단	직조된 탄소섬유 원단을 네모(사각) 형태로 재단. 여유분을 남기고 자른다는 취지의 설명 있음(녹음 일부 불명확)
②	건식 원단 AGV	레진(수지)을 묻히지 않은 마른 상태의 원단(건식 원단)을 AGV(무인 운반차)로 다음 공정에 이송
③	0° / 90° 적층	원단 한 장을 넣고 다음 장은 90 도 돌려 넣는 방식으로 교차 적층
④	정량 레진 스프레이	열경화성 레진을 정량만 분사. 원래는 레진에 담갔다 꺼내는 수작업 방식이 많은데 이를 대체. NASA 자료(HiCAM)에서도 같은 방식 채택
⑤	전용 프레스 — 저온·고압 B-stage	프레스로 누르며 약간의 열을 가해 5 분 이내로 가열 후 냉각. 8 시간 노출 방식이 아님. 이 상태를 B-stage(가경화, ‘초벌구이’에 비유)라 함. 상판 전용·하판 전용 프레스가 따로 있음

#	공정	설명 (슬라이드 + 이경준 구두)
⑥	AGV → 본경화	형태가 잡혀 흐르지 않게 된 가경화품을 여러 개 쌓아 AGV 로 본경화 오븐실에 한 번에 이송. 1~2 시간 경화
⑦	트리밍·검사	칼(커터)이 달린 정밀 로봇으로 가장자리 트리밍 후 검사
⑧	접착제 도포	상판·하판은 여기까지 따로 만든 뒤 합류. 하판에 접착제를 도포
⑨	흡착 EOAT 상판 픽업·정렬	흡착식 EOAT(로봇 손끝 도구)로 상판을 들어 하판 위에 놓고 정렬
⑩	상·하판 가압·접착경화	접착제 종류에 따라 눌러 주고, 굳으면 분리(탈거)

· 상판 라인: 재단 → 적층 → 레진 → 상판 전용 프레스 → 본경화 → 트리밍·검사 / 하판 라인: 재단 → 적층 → 레진 → 하판 전용 프레스 → 본경화 → 트리밍·검사 (슬라이드 하단 요약)

· 용어 풀이: B-stage(가경화)는 레진이 완전히 굳기 전, 형태만 잡힐 정도로 부분 경화된 상태. 본경화는 오븐에서 시간을 들여 완전히 굳히는 단계. EOAT 는 로봇 팔 끝에 다는 손끝 도구(End Of Arm Tooling).

[발표] 3. SIMULIA 해석 적용 위치 — 후보 6 건, 핵심 3 건 (PPT 슬라이드 2 + 구두 설명)

– 슬라이드 부제: “필요한 곳에 집중 — 프레스 열·구조 + 본경화 열 + 최종 흡착 EOAT 구조해석”. 각주: 레진 유동은 보조 검토 수준으로 두고, 핵심 결과는 프레스 조건·열거동·흡착 EOAT 변형 검증에 집중.

#	위치	해석 종류	내용
①	상판 프레스	열·구조	온도·압력 변화 → 적층체 변형. 열변형·형상 유지 여부 검토. 강성을 어느 정도 줘야 붙는지, 힘 초과 시 레진이 튀어나오거나 카본이 파괴되는 수준인지(이경준 구두)
②	하판 프레스	열·구조	① 과 동일 항목을 하판 프레스에 적용
③	본경화	열	승온·유지·냉각 → 온도 분포. 두께 방향 온도차·열변형 검토. 레진 물성치는 따지지 않고 ‘열을 어디까지, 몇 시간 가해야 하는지’ 수준(이경준 구두)
④	트리밍	선택	후보로만 제시, 상세 없음
⑤	흡착 EOAT	★ 핵심 (구조)	흡착력 + 쉘(판) 자중 → 처짐·최대변위. 흡착점 위치/간격을 바꿔 변형 비교. 들어 올려 옮기는 방법을 달리해 두 가지 해석본으로 낼 수 있음(이경준 구두)
⑥	접착 조립	선택	후보로만 제시, 상세 없음

– **이경준 정리:** 흡착 기구가 제일 핵심. 본경화 열해석이 두 번째 후보. 프레스 해석이 세 번째. 후보는 6 개를 뽑아 두었지만 중요한 것은 이 3 개만 보면 된다. 접착까지 넣으면 6 개.

– **해석 결과의 설계 반영 흐름(슬라이드):** CATIA 에서 EOAT 설계 → SIMULIA 에서 최대변위·응력 검토 → DELMIA 에서 픽업·이송·정렬 구현. 흡착점 배치를 바꿔 가며 변형(처짐)을 비교하는 그림 포함.

· 근거: 09/15 강사 지적 ⑤·⑥(“어느 구간에서 무엇을 보고 싶은지” 단위로 리스트업)에 맞춘 형식으로, 후보 ④에 대해서는 구간별 해석 목록이 처음 제시됨.

[논의] 4. 흡착 EOAT 해석의 전 기수 중복 우려 — 결론 없음

- **김민서:** 나쁘진 않은데, 흡착 EOAT 가 전 기수와 너무 겹치는 것은 상관없나? 우리가 만드는 EOAT 가 흡착이면 흡착으로만 겹치는 것이 벌써 세 번째라, 평가관 입장에서 더 까다롭게 볼 우려가 있다.
- **이경준:** 흡착만 해석하는 것이 아니라 다양한 해석이 있으니 할 수 있는 말이 많을 것. 전 기수는 도포 공정을 생략했지만 결국 사람이 만드는 (이하 미완). 트리밍에 쓰는 EOAT 는 칼(커터)이라 EOAT 가 흡착 하나만은 아니다.
- **박정호:** 전 기수가 못했던 해석을 추가해서 하는 것. 지그도 다양하게 많이 만들 수 있다.
  - 근거: 김민서의 우려는 ‘해석 종류가 다양한가’가 아니라 ‘팀이 설계하는 EOAT 자체가 흡착식이면 겹친다’는 점. 이경준·박정호의 답은 해석·지그·커터 EOAT 의 다양성으로 답한 것이라 논점이 완전히 맞물리지 않은 채 종료.

[논의] 5. 보충회의 — 주제① 액추에이터 라인의 셀 방식 대 컨베이어 방식

- **박정호:** 액추에이터 공정도 토론해야 할 것 같다. (토론 발제)
- **김민서(셀 방식 주장 ①):** 액추에이터는 작동하는 기계장치라 중간 과정에서 체크하고 최종적으로 엔드 체크를 해야 하며, 문제가 있으면 재공정을 거쳐야 한다. 컨베이어벨트라면 문제 지점에서 되돌릴 때 이미 진행 중인 라인 사이에 병목이 생기지만, 셀 방식이면 순서가 상관없다.
- **이경준(부분 반대):** 어느 정도 동의하지만 비동의하는 부분도 있다. 세종에 있는 공장(컨베이어 방식)에 다녔을 때 경험으로, 셀 방식으로 해도 생산성 자체는 달라지지 않는다. 4 기 발표에서 들었던 것처럼 생산성에는 차이가 없을 것. 차라리 셀을 여러 개 넣어 공간활용성을 높이고 자동화를 올려 생산성이 높아진다는 식으로 어필할 수 있다 — 컨베이어 라인은 그 자리에 고정되지만 셀은 늘리기 쉽다.
- **김민서:** 생산성에는 차이가 없는데 라인이… → 이경준: 그렇다, 라인을 늘리기 쉽다는 것. (이후 공간활용성 논의 진행, 상세 기록 없음)
- **김민서(셀 방식 주장 ②):** 3 기 때 셀 방식을 한 팀이 EOAT·로봇암을 사용하면서 차량 조립에서 붙이는 부품을 달리해 그때그때 출고 차량을 다르게 했다. 드론도 보통 한 가지를 많이 양산하지만, 부품이나 조립 방식에 차이를 줘 조금씩 다르게 양산하면 품목 다양화 측면에서 이점이 있다.
- **박정호:** 그 의견은 다품종 생산과 대량생산의 차이인 것 같다.
- **김민서(정리):** 다품종을 하면서도 어느 정도 생산성을 유지할 수 있다는 점에서 셀 방식을 주장.
  - 근거: 셀 방식의 장점을 김민서는 ‘재공정 시 병목 회피’와 ‘품종 다양화’로, 이경준은 ‘공간활용·증설 용이’로 각각 다르게 두고 있음. 어느 쪽으로 어필할지는 미결.

[논의] 6. 종합 — 기록자 정리

- 이날 확정된 [결정] 항목은 없음. 후보 ④는 공정 10 단계와 해석 후보 6 건이 처음 문서화되었고, 주제 ①은 생산 방식(셀/컨베이어) 논쟁이 새로 열림.
- 09/15 강사가 요구한 ‘생산품 한 문장’은 후보 ④에 대해 ‘전익기 드론의 상판·하판 CFRP 쉘을 만들어 접착 조립한 것’ 수준까지 좁혀졌으나, 주제①에 대해서는 진전 없음.

진행 상황

[진행중] 세부 주제 선정 — 09/15 강사가 주제①을 긍정 평가했으나, 이날 회의의 대부분은 후보 ④(드론)에 사용됨. 주제①과 ④가 병행 상태. 확정 기한 미설정

[진행중] 09/15 '생산품 정의 확정' — 후보 ④는 전익기 드론 상판·하판 CFRP 쉘 접착 조립품으로 구체화. 주제①은 이날 미논의

[진행중] 09/15 '공정 세분화' — 후보 ④는 10 단계(상·하판 각 7 단계 + 합류 3 단계)로 세분화 제시. 주제①의 12~13 단계 공정표는 미착수

[진행중] 09/15 '해석 리스트업 상세화' — 후보 ④는 구간별 6 건·핵심 3 건으로 제시(강사 요구 형식 충족). 주제①(기어 삽입 위상·그리스 가압량·지그 파지 강성)은 미착수

[진행중] 09/15 '검사 공정 포함 여부' — 후보 ④는 ⑦ 트리밍·검사로 포함. 주제①은 김민서가 중간·최종 검사 필요성을 언급했으나 결정 아님

[완료] 자료 조사 업로드 — 이경준: 레이아웃 조사 PDF 2 건(EU IIAMS 과제 요약, NASA HiCAM 자동 프리폼 논문), 박정호: eBee X 드론 브로셔. 검토 문서는 claude/검토/ 아래 보관

[보류] 09/15 '엔코더 위치 정밀도 확인', '② 용접·열 해석 재검토', '기획 발표 일정 확인', '로봇 관절 액추에이터 용어 통일' — 이날 회의에서 다루지 않음

[보류] 09/15 '비틀림 부하 해석의 품질 항목 분리' — 이날 회의에서 다루지 않음

해야 할 일

담당자	기한	할 일
팀원 전원	(미정)	후보 ④(전익기 드론 CFRP 쉘 조립)와 주제①(로봇 관절 액추에이터) 중 무엇을 밀 것인지, 또는 둘을 어떤 순서로 정리할 것인지 결정 — 이날 두 주제가 병행 논의되어 우선순위 미정 [1]
(미정)	(미정)	후보 ④ 생산품 정의 한 문장 확정 — 전익기 크기·재료(CFRP) 명시. 박정호 eBee X 자료(EPP 발포 재료)와의 재료 불일치 정리 [2]
(미정)	(미정)	흡착 EOAT 해석의 전 기수 중복 우려 대응 — 차별화 포인트(커터 EOAT, 지그 다양화, 프레스·본경화 열해석 추가) 정리 [3]
(미정)	(미정)	셀 방식 vs 컨베이어 방식 근거 정리 — '생산성 차이 없음'(이경준) 대 '재공정 병목 회피·품종 다양화'(김민서) 양쪽 근거를 자료로 확보 [4]
(미정)	(미정)	후보 ④ 해석 후보 6 건 중 핵심 3 건(프레스 열·구조 / 본경화 열 / 흡착 EOAT 구조)의 입력 조건(온도·압력·시간·흡착점 수) 구체화 [5]
팀원 전원	(미정)	[09/15 이월] 주제① 생산품 정의 확정 — 한 문장, 전원 동일 답변
(미정)	(미정)	[09/15 이월] 주제① 조립 공정 세분화 — 12~13 단계 기준 스테이션·작업 단위 공정표
(미정)	(미정)	[09/15 이월] 주제① 해석 리스트업 상세화 — 기어 삽입 위상, 그리스 가압량, 지그 파지 강성
(미정)	(미정)	[09/15 이월] 주제① 검사 공정 포함 여부 결정 — 김민서가 중간 체크·최종 엔드 체크 필요성을 언급했으나 확정 아님
(미정)	(미정)	[09/15 이월] 엔코더 위치 정밀도 요구 확인

담당자	기한	할 일
(미정)	(미정)	[09/15 이월] 기획 발표 일정·시뮬레이션 진도 기간 확인 → 주제 확정 기한 설정

[1] 회의 내용 1~5 전반 — 두 주제가 한 회의에서 병행 논의됨. [2] 회의 내용 1 및 09/17 검토문서(박정호 eBee X 해석). [3] 회의 내용 4. [4] 회의 내용 5. [5] 회의 내용 3. 담당자·기한은 회의에서 확정되지 않음 — 차기 회의에서 배정 필요.

프로젝트 회의록

회의일시 2026 년 09 월 21 일 월요일 **팀명** KAFKA

참석자 위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명)

회의주제 주제① 로봇 관절 액추에이터 — 공정을 어떻게 세분화할 것인가(핵심); 해석 리스트 방향

회의 내용

[논의] 1. 회의 맥락 — 주제 방향

- 주제① 로봇 관절 액추에이터를 총괄이 주도적으로 밀고 있음.
- 팀이 원래 메인으로 가고 싶었던 방향은 ‘부품 다양화 + 최적화’이며, 이에 맞는 주제가 액추에이터라는 판단.
- **도전 과제:** 액추에이터의 공정 흐름을 파악하고, 그 내용이 팀원 모두에게 전파되어야 함.
  - 근거: 09/15 강사가 “생산품이 무엇인지 다들 알고 있어야 한다”고 요구한 것과 같은 맥락 — 공정 흐름도 전원이 같은 그림을 갖는 것이 전제.

[논의] 2. 체크 항목

- 회의록과 해석 리스트를 점검 항목으로 확인.

[논의] 3. 해석 리스트

- 강사 피드백 기준으로는 극한 상황(한계 조건)에서의 해석이 적절하다는 점을 공유.
- **김민서:** 로봇암 관절 관련 해석 → 해석을 어떻게 분류할 것인가.
- **박정호(의문 제기):** 우리가 로봇암 자체를 만드는 것은 아니지 않나.
- 올인원 형태의 EOAT(로봇 팔 끝에 다는 손끝 도구)를 역설계(기존 제품을 분해·분석해 설계를 되짚는 것)할 경우 관련 해석이 필요.
- **김민서:** 해석이 많이 나오는 구간은 결합할 때. 구체적인 경우로 기어가 맞물리지 않는 상황이 있음. 맞물렸을 때와 맞물리지 않았을 때를 모두 넣으려면 끼워맞춤 해석(두 부품이 끼워질 때 치수 차이로 생기는 힘·간섭을 보는 해석)이 됨.
  - 근거: 09/15 회의에서 이경준이 낸 ‘기어를 케이싱에 정밀 삽입할 때 맞물림 위상 통과 여부’ 해석 후보와 같은 구간을 가리킴.

[논의] 4. 핵심 논의 — 공정을 어떻게 세분화할 것인가 (공정 흐름과 셀 방식)

- 공정은 흐름대로 가야 하는데 셀 공정(제품은 머물고 로봇·작업자가 여러 공정을 수행하는 방식)에서 진행되므로, 공정 흐름을 보여주기식으로 많이 늘어놓을 필요는 없음.
- 모터 종류가 사이클로이드(감속기의 한 종류 — 편심 회전하는 원판으로 감속하는 방식) 방식이 아니면 공정 흐름을 만들 수 있음.
- 결국 하우징(감속기 쪽)에서 참고할 공정이 많음.
- 케이스 자체가 지그(부품을 잡아 고정하는 틀) 역할을 하는 모델.
- 하우징에 마더모터(모터 본체)가 결합된 형태로 입고된다.

· 근거: 09/15 회의에서 ‘구동모터는 완제품으로 입고’를 가정한 것과 이어지는 내용 — 입고 형태를 ‘하우징 + 모터 결합체’로 한 단계 더 구체화.

[논의] 5. 이 시점의 화두

- 공정부터 먼저 정하고, 그 다음에 해석 리스트를 구한다.
- 무조건 실제 존재하는 제품으로 적용한다.

[논의] 6. 기록자 요약

- 액추에이터로 진행할 경우 셀 방식이므로, 보여 줄 수 있는 공정이 구체적으로 어떻게 나뉘는지 — 공정 세분화 방안 — 가 이날의 핵심 논의였음.
- 액추에이터 공정 사이에서 해석을 할 수 있는 부분을 찾으려는 시도가 필요하다는 점이 화두로 다뤄짐.
- 주제는 크게 액추에이터 / 전익기 두 갈래. 액추에이터를 다루는 과정에서 공정 관련하여 위의 이유로 회의적인 의견이 있었음. 전익기의 정합성은 이 회의에서 판단하지 않음.

진행 상황

[진행중] 세부 주제 선정 — 액추에이터가 총괄 주도의 메인 방향. 전익기는 병행 후보로 유지, 정합성 판단은 이날 하지 않음

[진행중] 주제① 해석 리스트 — 결합 구간(기어 맞물림)의 끼워맞춤 해석, 극한 상황 해석 방향이 논의됨

[진행중] 주제① 공정 정의 — 입고 형태(하우징 + 마더모터 결합체), 케이스가 지그인 모델, 감속기 쪽 공정 참고 등 공정 흐름의 단서가 모임

해야 할 일

담당자	기한	할 일
(미정)	(미정)	액추에이터 공정 세분화 방안 확정 — 셀 방식에서 보여 줄 공정 단위를 구체적으로 나눔(감속기 쪽 공정 참고, 입고 형태 = 하우징 + 마더모터 결합체) [4]
(미정)	(미정)	액추에이터 공정 흐름 파악 — 파악한 내용을 팀원 전원에게 전파 [1]
(미정)	(미정)	적용 대상 제품 선정 — 실제 존재하는 액추에이터 제품으로 정함 [2]
(미정)	(미정)	공정을 먼저 확정한 뒤 해석 리스트 도출 [2]
(미정)	(미정)	회의록·해석 리스트 점검 (이날 체크 항목) [3]

[1] 회의 내용 1. [2] 회의 내용 5. [3] 회의 내용 2. [4] 회의 내용 4(핵심 논의). 담당자·기한은 회의에서 정해지지 않음.

프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 09 월 28 일 월요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명) 외 1 명(담당 강사)		
회의주제	로봇관절 액추에이터 조립·검사 공정의 해석 자문 — 3 대 해석과 베어링 압입안 검토; 교육 수준에 맞는 해석 범위와 시나리오 방향		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **3 대 해석의 조건·범위 확정** — 감속기 삽입 압력 / 볼트 체결 토크 / EOAT(로봇 팔 끝에 다는 손 역할 장치) 흡착 압력 해석의 접촉조건·마찰계수·하중조건 등 (과정 일정표 9/28 해석 자문 · 해석 자문 의뢰서 8 번 A~C)
- ② **해석 ①의 대상 선택** — 베어링 압입으로 할 것인가, 감속기 삽입으로 할 것인가 (박정호 제시 시각자료 '해석 ① 베어링 압입')
- ③ **모델 단순화 수준과 해석 정밀도** — 구매부품(베어링·볼트·모터)을 어디까지 단순화할지, 학생 프로젝트에서 가능한 해석 수준은 어디까지인지 (해석 자문 의뢰서 8 번 D·E)
- ④ **해석 결과의 설계·공정 반영 방법** — CATIA 모델 변경과 DELMIA 공정조건으로 연결하는 방법 (해석 자문 의뢰서 8 번 F)
- ⑤ **공정 확정 후 해석 리스트 도출** (09/21 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

09/28 회의 직전 기준. 09/21 회의에서 넘어온 할 일을 먼저 적고, 그 밖의 진척을 덧붙인다.

■ 09/21 이월 항목

- **[완료] 세부 주제 확정** — **로봇관절 액추에이터 조립·검사 공정**. 대주제(가상 공장 생산 현장 LAYOUT) 아래 세부 주제로 확정. 기준 형상 EX-106+, PBVI 벤치마킹 병행.
- **[완료] 공정 세분화 초안** — 조립 공정을 9 단계로 나눔:
  - ① 하우징 투입(지그 고정) → ② 베어링 압입 → ③ 축/감속기 조립 → ④ 그리스 도포 → ⑤ 모터 조립 → ⑥ 엔코더/PCB 조립(커넥터·배선) → ⑦ 씰/커버 조립 → ⑧ 볼트 체결 → ⑨ 기능 검사
  - CATIA 로 모델링할 주요 설계 아이템도 함께 정리: 이동식 팔레트 지그, 팔레트 도킹 장치, 베어링 압입 장치(서보 프레스), 부품 공급 장치, 감속기 그리퍼, 모터 그리퍼, 그리스 도포 장치, O-ring 삽입 EOAT, 커버 그리퍼, 자동 체결 EOAT, 자동 체결기, 검사 지그
- **[완료] 해석 리스트 초안 도출** — 공정 중 제품 기능과 작업 안정성에 직접 연결되는 3 개 항목(감속기 삽입 · 볼트 체결 · EOAT 흡착)을 선정하고 '해석 자문 의뢰서'(10 쪽, 이경준)로 문서화. 해석 ①을 베어링 압입으로 바꾼 대안 슬라이드(박정호)도 준비.
- **[진행중] 액추에이터 공정 흐름 파악·전원 전파** — 9 단계 공정이 의뢰서로 문서화되어 이번 자문 자리에서 팀 전원에게 공유됨.

■ 그 밖의 진척

- **[완료]** SIMULIA 해석이론 강의 수강 (9/17~18)
- **[진행중]** SIMULIA 해석실습 (9/23~10/2) — 실습 중 해석이 진행되지 않는 문제를 이번 자문에서 질의(3-13)

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[발표] 3-1. 해석 자문 의뢰서(초안) 제시 — 이경준 (아젠다 ①③④)

자문용 시각자료로 10 쪽 분량의 의뢰서를 제시했다. 핵심 구성은 다음과 같다.

- **프로젝트 정의**: 로봇관절 액추에이터 조립·검사 공정. 기준 형상 EX-106+, 생산라인은 자동 조립 + 검사. 해석 결과를 CATIA 설계와 DELMIA 자동 조립공정에 반영하는 것이 목표.
- **해석 대상 선정 근거**: 공정 중 제품 기능과 작업 안정성에 직접 연결되는 3 개 항목.

해석	공정	확인할 값	검증 대상	관련 장치·부품
① 감속기 삽입 압력	조립 공정	압입력 · 접촉 · 변형	조립 안정성	삽입장치 / 가이드 / 감속기
② 볼트 체결 토크	최종 체결 공정	토크 · 프리로드 · 응력	체결 안정성	자동 체결기 / 볼트 / 하우징
③ EOAT 흡착 압력	로봇 이송 공정	흡착압 · 파지 안정성 · 변위	이송 안정성	EOAT / 흡착패드 / 액추에이터

- **해석 ① 감속기 삽입 압력** — 감속기를 하우징에 끼울 때 필요한 힘과 접촉부 변형을 확인해 조립장치의 압입 조건과 부품 손상 가능성을 검토. 확인 값: 삽입력, 접촉압력(닿은 면을 누르는 압력), 국부 응력(부품 내부에 걸리는 힘의 세기), 변위. 방법: 감속기–하우징 접촉부에 간섭/접촉조건 설정 → 삽입 변위를 단계적으로 적용 → 최대 삽입력·응력 확인. 설계 반영 변수: 가이드 형상, 삽입 속도, 삽입 스트로크(이동 거리), 지지 위치.
- **해석 ② 볼트 체결 토크** — 자동 체결기의 토크(돌리는 힘)가 볼트와 하우징에 전달될 때 체결부가 안정적으로 유지되는지 확인. 확인 값: 체결 토크, 볼트 축력(프리로드 — 볼트를 조이면서 볼트가 부품을 당겨 누르는 힘), 체결면 접촉압력, 주변 응력·변형.
- **해석 ③ EOAT 흡착 압력** — 로봇이 제품을 진공 패드로 빨아 들어 옮길 때 미끄러지거나 떨어지지 않을 흡착 조건 확인. 확인 값: 흡착압력, 흡착면 접촉상태, EOAT 변위, 제품 자중·가속도에 대한 파지 안정성.
- **자문 요청사항 A~F**: A 감속기 삽입(접촉조건·마찰계수·삽입속도/변위·평가기준), B 볼트 체결(토크 범위·프리로드·체결면 접촉·하우징 구속조건), C EOAT 흡착(제품 중량/무게중심·진공압·로봇 가속도·안전율), D 모델 단순화 수준, E 학생 프로젝트에서 가능한 해석 정밀도, F 해석 결과의 CATIA·DELMIA 연결 방법.
- **최종 수행 흐름(안)**: EX-106+ 구조 참고 → 자체 액추에이터 CATIA 모델 → 조립공정 조건 설정 → 3 대 해석 → 설계/장치 개선 → DELMIA 공정 반영. 발표 핵심은 '제품 자체 해석'이 아니라 '자동 조립라인의 주요 작업조건을 해석으로 검증했다'는 구조.

[발표] 3-2. 해석 ① 대안 — 베어링 압입 해석(서보프레스) 제시 — 박정호 (아젠다 ②)

의뢰서의 해석 ① 자리에 '베어링 압입'을 놓은 대안 슬라이드 1 장을 제시했다.

- **대상 부품**: 하우징, 베어링(외륜 압입), 압입 지그(서보프레스 — 모터로 누르는 힘과 속도를 정밀하게 조절하는 프레스), 서보프레스 압입 조건.
- **적용 원리**: 서보프레스로 일정 하중·속도로 압입 / 외륜(베어링 바깥 고리)을 직접 가압 / 내륜이나 전동체(안쪽 구슬)에는 하중이 가지 않도록 함 / 간섭(끼워맞춤) 조건과 마찰을 고려 / 목표 깊이까지 하중 또는 변위를 단계적으로 적용.
- **해석 결과 항목**: 압입력(Reaction Force — 밀어 넣을 때 되받는 힘), Von Mises 응력(여러 방향의 힘을 하나로 합친 응력 지표, 부품 파손 판단에 사용), 변형량, 접촉압력, 압입 경과에 따른 응력·변형 분포, 조립 완료 후 상태.
- **공정 흐름**: 초기 위치(베어링 정렬, 하우징 고정) → 압입 진행 → 목표 깊이까지 압입 → 조립 완료 후 응력·변형·접촉압력 검토.
- **자문 요청**: 적정 압입 조건(하중·속도·깊이), 간섭량 설정, 마찰계수, 실제 조립 공정과의 조건 매칭 여부.

[피드백] 3-3. 억지 끼워맞춤 공차를 해석으로 다루는 방법 — 질의: 이경준 (아젠다 ①-A, ②)

질의: 억지 끼워맞춤(축이 구멍보다 아주 조금 커서 힘으로 밀어 넣어야 하는 결합) 공차를 해석 쪽으로 진행하겠다.

강사 답변 (기록자 정리 기준)

- 억지 끼워맞춤을 조립해석(부품을 실제로 움직여 끼워 넣는 과정을 계산하는 해석)으로 하면 contact(부품끼리 닿는 면의 조건) 단계에서 변형이 생기고, contact 해석에서 오류가 많이 발생한다.
- 대안: **interference fit 기능**을 응용하면 해석상으로 밀어 넣는 효과를 낼 수 있다. (기록자 설명: 축을 액화질소에 넣어 수축시킨 뒤 끼우고, 상온에서 팽창시켜 억지로 맞물리게 하는 방식과 같은 원리)
- 조립해석으로 갈 경우에는 억지로 밀어서 진행하는 쪽이 낫다. 이때 **몇 mm 가 겹치는지(간섭량)가 중요**하고, 각도도 필요하다(기록 원문 '각도각').
- 조립해석 쪽으로 진행하면 쉬운 해석은 되지 않을 것이다.
- 결과물로는 **끼울 때 필요한 힘의 그래프**와 그 **피크값(최댓값) 계산**이 필요하다.

[피드백] 3-4. 해석 ① 대상 선택 — 베어링 압입 vs 감속기 삽입 — 질의: 박정호 (아젠다 ②)

질의: 베어링 압입과 감속기 삽입 중 어느 해석을 할지 선택해 달라. (질의 의도: 이 답으로 모델 선택의 방향이 정해짐)

강사 답변 (기록자 정리 기준)

- 베어링은 압입량이 크면 변형이 일어난다. 조립할 때 **밑에서 받치는 것(하부 지지)**을 고려해야 한다.
- 억지 끼워맞춤 간격(간섭량) 해석도 가능하다.
- 억지 끼워맞춤 시 **베어링 모델의 변형이 일어나지 않는 쪽**으로 해석 방향을 잡는다.
- **두 해석은 본질적으로 같은 해석**이다. 어느 쪽이든 베어링 변형이 얕게 일어나는 쪽으로 해석 방향을 잡아야 한다.
- contact 에서 해석 오류가 가장 많이 발생하므로 유의할 것. **접촉면 mesh(해석을 위해 형상을 잘게 나눈 격자)를 깔끔하게** 줘야 해석도 수월하다.

[피드백] 3-5. 하우징 억지 끼워맞춤 해석 — 질의: 박정호 (아젠다 ①)

질의: 하우징 억지 끼워맞춤 해석도 가능한가.

- **강사 답변**: 가능하다. 다른 해석과 **따로 분류해서** 별도 해석으로 진행하는 것을 추천.

[피드백] 3-6. 볼트 체결 해석 — 질의: 이경준 (재질의 3 회 포함) (아젠다 ①-B, ③)

질의(순서대로): ① 볼트를 돌릴 때 어느 정도의 토크가 필요한지 시뮬레이션하는 해석 → ② (재질의) 나사부 없이 볼트 머리만 넣는 경우를 시나리오로 둔다면 → ③ (재질의) 마모를 보기 위한 해석 → ④ (재질의) 체결 공정에서 달리 해석할 여지는?

강사 답변 (기록자 정리 기준)

- 현장에서는 대부분 **볼트 스펙(규격표)대로** 조인다. contact 시 오류 발생률이 높아 명확한 값이 나오기 어렵다 → **토크 해석은 비추천**.
- 체결 공정에서 **무엇이 망가져서 해석을 하는지**, 그 시나리오 작성이 중요하다.
- 마모 해석은 가능하지만 쉽지 않아 **비추천**.
- 어려운 해석을 배제하는 이유: 전문가 지원 없이 고등 해석을 진행하기 어렵기 때문.
- 정말 변형을 확인하고 싶다면 **나사선 없이 모델링**하는 것이 대안이 될 수 있다 → 난이도가 내려감.

[피드백] 3-7. 감속기를 가동한 회전 구동 해석 — 질의: 박정호 (아젠다 ①)

- **강사 답변**: 보통 이런 것은 구조해석으로 하지 않는다. 기어가 움직이는 것은 **다물체동역학**(여러 부품이 서로 맞물려 움직이며 주고받는 힘을 계산하는 해석) 영역이라 **커리큘럼 범위를 넘어 비추천**.
- 구조해석으로 구현은 가능하지만 해석 시간이 기하급수적으로 늘어난다.

[피드백] 3-8. 지그 하우징 고정 해석 / 변형 해석 — 질의: 박정호 (아젠다 ①)

- **강사 답변**: 가능하다. **얼마나 힘이 필요한지(고정력)를 결정하는 것이 관건**.
- 변형 해석 또한 가능하다.

[피드백] 3-9. 검사 지그에서 발생하는 해석 — 질의: 박정호 (아젠다 ①)

- **강사 답변**: 해석 자체로는 나쁘지 않다. 다만 **지그는 쉽게 망가지지 않으므로 시나리오상 근거가 약할 수 있다**.

[피드백] 3-10. EOAT 로 들어 올릴 때 필요한 힘(중력·마찰 고려) — 질의: 이경준 (아젠다 ①-C)

- **강사 답변**: 좀 더 고민이 필요하다. **선형해석**(힘과 변형이 정비례한다고 가정하는 단순한 해석)으로 하면 오류가 발생할 것이다.
- 해석 단계(step)가 **2 개** 들어가야 한다.

[피드백] 3-11. 로봇팔 피로해석 — 질의: 위상경 (아젠다 ③)

- **강사 답변**: 하중 프로파일(시간에 따라 반복되는 하중의 이력)을 구하기 힘들다. 아니면 가상으로 만들어야 한다.
- 재료 물성(반복 하중에 대한 피로 특성 데이터) 자체를 구하기 힘들다.

[피드백] 3-12. 메쉬를 수동(manual)으로 설정할 수 있는가 — 질의: 위상경 (아젠다 ③)

- **강사 답변**: auto mesh(자동 격자 생성)를 사용하되, **접촉면만 세밀하게** 설정할 것.

[피드백] 3-13. 실습 해석이 진행되지 않는 문제 — 질의: 이경준 (SIMULIA 실습)

강사 조치 사항 (기록자 정리 기준)

- initial time increment(해석 첫 계산의 시간 보폭) 증가
- stabilization(안정화) 설정의 energy fraction 수치 증가 → 계산이 수렴(답에 도달)하도록 하기 위함
- material solver 체크 해제 (기록 원문 표기 그대로)
- general contact(모델 전체에 자동으로 접촉을 거는 설정)가 정의되어 있지 않음 → 정의하고 friction(마찰)도 넣을 것
- **재실행 결과**: 해석은 성공했으나, **두 번째 step 이 누락되어 모션이 들어가지 않음**.

[결정] 3-14. 해석 진행 방향 — 교육 수준에 맞는 해석 + 시나리오 중심 (아젠다 ③⑤)

- 디테일하고 고등적인 해석을 성공시키는 것보다, **보여주기식이라도 교육 수준에 맞는 해석**으로 진행한다.
- 해석 자체보다 **'왜 이 해석을 했어야 했는가'(시나리오) 작성의 비중이 높다**.

→ 근거: 팀이 사전에 논의한 방향과 강사 권고가 일치함(기록자 정리 기준).

■ 강사 판정 요약 (3-3 ~ 3-13 정리)

해석 후보	판정	핵심 조건·이유
베어링 압입 / 감속기 삽입 (억지 끼워맞춤)	가능	두 안은 같은 해석. 간섭량(mm)·각도 설정, interference fit 기능 또는 밀어 넣기, 하부 지지, 베어링 변형이 얕은 방향, 압입력 그래프·피크값
하우징 억지 끼워맞춤	가능	다른 해석과 분리해 별도 진행
지그 하우징 고정 · 변형	가능	필요 고정력 결정이 관건
검사 지그 해석	가능(근거 약함)	지그가 잘 망가지지 않아 시나리오 근거가 약할 수 있음
EOAT 들어 올림 힘	추가 검토	선형해석 시 오류, step 2 개 필요

해석 후보	판정	핵심 조건·이유
볼트 체결 토크	비추천	실무는 스펙대로 체결, contact 오류로 값이 불명확. 대안: 나사선 없는 모델
볼트 마모	비추천	가능하나 난이도 높음
감속기 회전 구동	비추천	다물체동역학 영역(커리큘럼 밖), 해석시간 급증
로봇팔 피로	어려움	하중 프로파일·피로 물성 확보 어려움

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
(미정)	(미정)	최종 해석 항목 선정 및 해석 자문 의뢰서 개정 — 해석 ②(볼트 체결 토크) 비추천 판정 반영, 해석 ③(EOAT) 방식 재검토	3-6, 3-10, 3-14
(미정)	(미정)	해석별 시나리오 작성 — '공정 중 무엇이 망가질 수 있어서 이 해석을 하는가'	3-6, 3-9, 3-14
(미정)	(미정)	압입 해석 조건 정리 — 간섭량(mm), 각도, 하부 지지 조건, 마찰계수 / 결과 형식: 압입력 그래프·피크값	3-3, 3-4
(미정)	(미정)	interference fit 기능 적용 방법 확인	3-3
(미정)	(미정)	하우징 억지 끼워맞춤 해석을 별도 해석으로 분리 구성	3-5
(미정)	(미정)	지그 하우징 고정 해석 — 필요 고정력 산정 기준 정리	3-8
(미정)	(미정)	EOAT 들어 올림 해석 재구성 — step 2 개, 비선형(접촉·마찰) 조건	3-10
이경준	(미정)	실습 해석 재실행 — 누락된 두 번째 step 에 모션 입력, general contact·friction 정의 확인	3-13
(미정)	(미정)	접촉면 mesh 세분화 기준 정리 (auto mesh + 접촉면 세밀화)	3-4, 3-12

■ 다음 회의 안건

- 최종 해석 항목 확정 — 몇 개, 어떤 해석으로 갈 것인가 (3-14 판정 요약 기준)
- 해석 ① 대상 결정 — 베어링 압입 vs 감속기 삽입 (방법은 같으므로 시나리오 근거로 판단, 3-4)
- 볼트 체결 해석의 처리 — 제외할지, 나사선 없는 모델로 대체할지 (3-6)
- 검사 지그 해석 포함 여부 — 시나리오 근거 보강 가능성 (3-9)
- 모델 단순화 수준 — 나사선 생략 외 베어링·모터 단순화 범위 (아젠다 ③, 의뢰서 D)
- 해석 결과의 CATIA 설계·DELMIA 공정 반영 방법 (아젠다 ④, 의뢰서 F — 이번 기록에 질의 없음)

프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 10 월 07 일 수요일	팀명	KAFKA
참석자	KAFKA 팀장 (각 팀 팀장 소집) 외 담당 강사		
회의주제	10/13 PPT 점검 · 10/16 1 차 기획발표 · 10/19 자문 일정 안내; 10/19 자문 준비사항(공정 나열·물류 흐름·투입 조건·조립 순서)		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **강사 일정 안내 및 준비사항 전달** — 팀장 소집 (사용자 메모)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

■ 09/28 이월 항목

- **[완료] 볼트 체결 해석 시나리오 작성** (10/02, 해석 담당 위상경) — 체결이 약하면 진동으로 풀리고, 지나치면 볼트가 영구 변형된다는 문제 정의. 평가 기준: 볼트 예압(조여서 부품을 붙잡는 힘)을 항복강도(영구 변형이 시작되는 경계)의 70% 이하로 유지, 알루미늄 커버의 소성변형률(힘을 빼도 남는 변형 정도) 확인. 보고서·발표 대본 작성.

■ 그 밖의 진척

- **[완료] 적용 액추에이터 종류 결정** — 기준 제품은 EX-106+가 아님.
- **[진행중] 1 차 기획발표 PPT 작성** — Target Item 슬라이드: 로봇용 액추에이터(모터·감속기·베어링·엔코더 결합 모듈), 핵심 공정 압입·체결·윤활·검사.
- **[완료]** SIMULIA 해석실습 (9/23~10/2)
- **[진행중]** DELMIA 시뮬레이션 강의 (10/6~26)

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[결정] 3-1. 일정 안내 (담당 강사) (아젠다 ①)

일자	내용
10/13	PPT 점검. 이날까지 모든 항목이 리스트업되어 있어야 함
10/14 · 15 · 16	강사 방문
10/16	10/13 점검에서 나온 수정사항을 반영하여 PPT 완성 (1 차 기획발표)
10/19	기획발표 이후 자문

→ 근거: 10/13 당일에 모든 팀을 전부 봐주기에는 시간이 부족함 (담당 강사).

[피드백] 3-2. 10/19 자문 준비 ① — 전체 공정 나열 (아젠다 ①)

- 팀 주제에 맞춰 첫 공정부터 마지막 공정까지 전체 공정을 나열할 것. 스케치도 무방.
- 각 공정 안에 들어가는 장비·설비가 대략적으로 어떤 것인지 제시할 것.

- 반자동이거나 자동화되어 있지 않은 구간을 자동화한다면, 그 구간에 적용하는 부품 목록을 팀이 파악하고 나열해 둘 것.
- 여기서 말하는 준비는 모델링이 아니라 **모델링할 대상의 리스트업**. 최소한 어떤 부품이 들어가는지 말할 수 있어야 함.

[피드백] 3-3. 10/19 자문 준비 ② — 물류 흐름도 (아젠다 ①)

- 첫 공정부터 마지막 최종 ASSY(조립 완성품)까지의 물류 흐름을 준비할 것.
- 예시(드론 팀): 재료가 한 번에 쏟아져 첫 공정에 모두 들어가는 것이 아님. 1 번 부품이 1 번 공정 기준으로 들어가 2 번 공정을 거쳐 최종 ASSY 까지 이어짐. 2 번 부품은 그다음 기준으로 들어가거나, 2·3 번 부품이 함께 들어가는 경우도 있음.
- 부품이 진입하는 구간과 진입 시간을 정리. 시간은 러프하게 잡아도 무방.

→ 근거: 시간은 이후 CT(사이클 타임) 수업을 진행한 뒤 다룰 예정 (담당 강사).

[피드백] 3-4. 10/19 자문 준비 ③ — 최종 완성품 (아젠다 ①)

- 최종 완성품까지 준비해 둘 것.

[피드백] 3-5. 10/19 자문 준비 ④ — 공정별 투입 조건과 운반 방식 (아젠다 ①)

- 이후 zone 단위로 실제 시간이 어떻게 배치되어야 하는지 진행할 예정. (기록자 추정: 앞으로 배울 DELMIA 관련 내용)
- 준비 항목: 각 기준(공정)에 들어가는 **부품**, **수량**, 부품별 **대략적 시간**.
- 운반 방식: 부품을 AMR(자율주행 이동로봇)과 AGV(무인운반차) 중 무엇에 실어 올 것인지. AGV 로 들어온 경우 그대로 다음으로 가는 AGV 인지, 다시 복귀하는 AGV 인지 정해야 함.
- 특히 셀 방식으로 진행하는 팀은 루트를 어떻게 잡을지까지 자문받는 것이 좋음.

[피드백] 3-6. 10/19 자문 준비 ⑤ — 부품 조립 순서 (아젠다 ①)

- 부품 조립 순서를 정리할 것.
- 첫 번째 부품은 이미지로 준비할 것.

→ 근거: 이미지가 있어야 DELMIA 강사가 자문할 수 있음 (담당 강사).

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
(미정)	10/13	1 차 기획발표 PPT 전 항목 리스트업 (PPT 점검)	3-1
(미정)	10/16	10/13 점검 수정사항 반영, PPT 완성	3-1
(미정)	10/19	전체 공정 나열(스케치 가능) + 공정별 장비·설비	3-2
(미정)	10/19	자동화 구간 적용 부품 목록 — 모델링 대상 리스트업	3-2
(미정)	10/19	물류 흐름도 — 첫 공정~최종 ASSY, 부품 진입 구간·러프 시간	3-3
(미정)	10/19	최종 완성품 준비	3-4
(미정)	10/19	공정별 투입 부품 · 수량 · 대략적 시간 정리	3-5
(미정)	10/19	운반 방식 결정 — AMR / AGV, AGV 직진·복귀 여부	3-5

담당자	기한	할 일	출처
(미정)	10/19	부품 조립 순서 정리, 첫 번째 부품 이미지 준비	3-6

■ 다음 회의 안건

- 10/19 자문 준비 항목 분담 (3-2 ~ 3-6)
- 운반 방식 결정 — AMR / AGV, AGV 직진·복귀 여부 (3-5)
- 최종 해석 항목 확정 (09/28 이월)
- 해석 ① 대상 결정 — 베어링 압입 vs 감속기 삽입 (09/28 이월)
- 검사 지그 해석 포함 여부 (09/28 이월)
- 모델 단순화 수준 (09/28 이월)
- 해석 결과의 CATIA 설계·DELMIA 공정 반영 방법 (09/28 이월)

프로젝트 회의록 (보충)

회의일시	2026년 10월 07일 수요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6명)		
회의주제	팀장 회의 이후 후속 논의 — 감속기 조립공정 추가와 AGV·AMR 운반 방식; 레퍼런스 액추에이터 조립 공정 검토		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **팀장 회의(10/07) 강사 안내 사항에 대한 후속 논의** (사용자 메모)
- ② **10/19 자문 준비 항목 분담** (10/07 회의록 이월)
- ③ **운반 방식 결정 — AMR / AGV, AGV 직진·복귀 여부** (10/07 회의록 이월)
- ④ **최종 해석 항목 확정** (09/28 회의록 이월)
- ⑤ **해석 ① 대상 결정 — 베어링 압입 vs 감속기 삽입** (09/28 회의록 이월)
- ⑥ **검사 지그 해석 포함 여부** (09/28 회의록 이월)
- ⑦ **모델 단순화 수준** (09/28 회의록 이월)
- ⑧ **해석 결과의 CATIA 설계·DELMIA 공정 반영 방법** (09/28 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

- **[진행중] 10/07 팀장 회의 안내 사항 준비** — 10/13 PPT 점검, 10/16 1 차 기획발표, 10/19 자문 준비 (10/07 회의록 4 번).

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[결정] 3-1. 감속기 조립공정 추가 (아젠다 ①)

- 기존 가상 조립공정에 감속기 조립공정을 추가한다.

[논의] 3-2. AGV·AMR 운반 방식 (아젠다 ①③)

- 비교적 대형 부품을 조립하는 타 팀과 달리 KAFKA 는 액추에이터가 아이템이므로, AGV 를 통한 이송이 큰 문제가 되지 않는다는 관점.
- 제품·공정 규모가 작아, AGV·AMR 이 키팅 트레이와 작업대를 함께 싣고 이동하는 방식으로 조립해도 문제가 없는 사이즈라는 의견.
- 컨베이어 벨트 대신 AGV·AMR 이 그 역할을 해도 무방하다는 의견.

→ 근거: 제품과 공정의 규모가 작음.

[논의] 3-3. 해석 범위 — 감속기 파트 중심 (아젠다 ④)

- 현재 진행 중인 해석은 감속기 파트다.
- 모터는 조립만 하면 끝나는 부분이다.

[논의] 3-4. 배선 연결 — 수작업 고려 (아젠다 ①)

- 배선 연결은 수작업을 고려해야 할 것으로 보임.

[논의] 3-5. 서브 합류 대상 — 모터 (아젠다 ①)

- 메인 라인에 서브로 합류하는 것은 모터일 것으로 보임.

[논의] 3-6. 레퍼런스 조립 공정 검토 — 휴머노이드 관절 액추에이터 (Bonsystems) (아젠다 ①⑤)

Bonsystems 공개 영상 "Humanoid Robot Joint Actuator Assembly"의 장면을 기반으로 재구성한 16단계 조립 공정을 검토했다. 흐름: 출력측 감속부 → 반전 → 모터부 → 마무리.

■ 제품 구조 핵심 포인트

- **감속기 내장형** — 하우징 내벽이 곧 감속기 톱니(핀리스). 별도 감속기 유닛 없음.
- **프레스가 핵심 장비** — 압입 공정 5 회 (03 · 07 · 11 · 12 · 14).
- **반전 필수** — 출력측 감속부 조립 → 하우징 뒤집기 → 모터부 조립.
- **그리스는 맞물리기 전에 2 회** (04 · 06).
- **모터는 프레임리스** — 고정자·회전자를 하우징에 직접 조립.
- **부품 목록**: 하우징, 고정자, 회전자 허브·자석, 사이클로이드 디스크 2 장, 박형 베어링, 소형 베어링 5 개, 입력축, 고정 링, 후면 커버.

■ 16단계 조립 공정 –(본시스템 레퍼런스)

No	구분	공정	내용	장비
01	A 준비	부품 키팅	한 대분 부품을 트레이에 배치	수작업
02	B 감속부 조립	하우징 정렬	내벽 톱니 일체형(핀리스) 하우징 — 출력측이 위	수작업
03	B 감속부 조립	프레스 지그 세팅	단차형 받침으로 중심 맞춤	프레스
04	B 감속부 조립	하우징 톱니 그리스 도포	디스크 맞물리기 전에 도포 (순서가 바뀌면 불량)	그리스
05	B 감속부 조립	사이클로이드 디스크 삽입	돌려가며 톱니 위치 맞춤 (가장 섬세한 작업)	수작업

No	구분	공정	내용	장비
06	B 감속부 조립	그리스 추가 · 롤러 삽입	디스크 위 도포 후 소형 부품 삽입 (부품 식별은 추정)	핀셋
07	B 감속부 조립	편심축 압입	디스크 중심 베어링에 축 압입	프레스
08	B 감속부 조립	출력 플랜지 장착	박형 베어링과 함께 삽입	수작업
09	B 감속부 조립	고정 링 안착	감속부 완성	수작업
10	B 감속부 조립	고정 링 볼트 체결	토크 관리 체결	토크렌치
—	반전	하우징 뒤집기	모터측이 위로	—
11	C 모터부 조립	모터측 베어링 압입	비어 있는 모터 공간에 압입	프레스
12	C 모터부 조립	연결부 서브 압입	스플라인 부품에 베어링 압입 (추정)	프레스
13	C 모터부 조립	고정자 장착	코일 삽입 + 배선 둘레 정리	수작업
14	C 모터부 조립	회전자 압입	육각 입력축 위로 압입	프레스
15	D 마무리	후면 커버 안착	모터 3상선 외부 인출	수작업
16	D 마무리	커버 볼트 체결	최종 토크 체결	토크렌치
+	별도	엔코더 · PCB 조립 / 기능 검사	영상에 없음 — 별도 추가 필요	—

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
(미정)	(미정)	감속기 조립공정을 포함한 전체 조립 공정 재구성	3-1, 3-6
(미정)	(미정)	배선 연결 수작업 공정 반영	3-4
(미정)	(미정)	모터 서브 라인 구성 및 메인 라인 합류 지점 정리	3-5

■ 다음 회의 안건

- 10/19 자문 준비 항목 분담 (10/07 회의록 이월)
- 운반 방식 결정 — AGV / AMR 선택, AGV 직진·복귀 여부 (3-2)
- 모터 서브 합류 방식 (3-5)
- 최종 해석 항목 확정 (09/28 이월)
- 해석 ① 대상 결정 — 베어링 압입 vs 감속기 삽입 (09/28 이월)

- 검사 지그 해석 포함 여부 (09/28 이월)
- 모델 단순화 수준 (09/28 이월)
- 해석 결과의 CATIA 설계·DELMIA 공정 반영 방법 (09/28 이월)

프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 10 월 16 일 금요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명) 외 1 명(DELMIA 강사)		
회의주제	1 차 기획발표와 DELMIA 강사 피드백; 발표 자료 최종 수정(간트차트·쪽번호·대본)		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **1 차 기획발표** (10/07 회의록 3-1 일정)
- ② **10/13 점검 수정사항 반영, PPT 완성** (10/07 회의록 이월)
- ③ **해석 결과의 CATIA 설계·DELMIA 공정 반영 방법** (09/28 회의록 이월)
- ④ **최종 해석 항목 확정** (09/28 회의록 이월)
- ⑤ **해석 ① 대상 결정 — 베어링 압입 vs 감속기 삽입** (09/28 회의록 이월)
- ⑥ **운반 방식 결정 — AMR / AGV** (10/07 회의록 이월)
- ⑦ **10/19 자문 준비 항목 분담** (10/07 회의록 이월)
- ⑧ **모터 서브 합류 방식 · 검사 지그 해석 포함 여부 · 모델 단순화 수준** (10/07 보충·09/28 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

10/07 이월 항목

- **[완료] 감속기 조립공정을 포함한 전체 조립 공정 재구성** — 01~09 스테이션(하우징 투입 → 입력 커버 결합 → 입력측 볼트 10 개 → 편심축·기어 삽입 → 부시 8 개·그리스 → 출력 플랜지 삽입 → 출력 주베어링 압입 → 출력 커버·볼트 10 개 → 기능 검사)과 부분 조립 2 개(입력 커버, 편심축·기어)로 구성.
- **[보류] 배선 연결 수작업 공정 반영 / 모터 서브 라인 구성** — 현재 라인 범위는 감속기(BSR070) 조립·검사이며, 모터·배선 공정은 라인에 포함되어 있지 않음.

09/28 · 10/07 이월 안건의 처리 상태

- **[완료] 운반 방식** — 라인 내부 공정 간 이동은 U 자 컨베이어, 라인 외부 물류(부품 보충·투입 ID 확인·검사 결과별 이동)는 AMR(자율주행 이동로봇). *(아젠다 ⑥)*
- **[완료] 해석 ① 대상** — 07 스테이션 출력 주베어링 압입. 1 조건 해석 완료(베어링 C-E6709, 지름 간섭량 0.014 mm, 최대 압입력 581 N → 2 kN 급 서보프레스 선정). *(아젠다 ⑤)*
- **[완료] 해석 항목 3 가지** — ① 베어링 압입(07) ② 볼트 체결 토크(03·08, 커버 볼트 각 10 개) ③ 팔레트 지그 하우징 변형(01~09). *(아젠다 ④, ⑧ 검사 지그)*
- **[완료] 모델 단순화 수준** — 대상별 모델링 표현 수준 정리(감속기는 부품 50 개+조립 순서, 지그·EOAT 는 해석 형상, 컨베이어·AMR 은 배치·동작 등). *(아젠다 ⑧)*

그 밖의 진척

- **[완료] 감속기 BSR070 R5 부품 50 개 모델링 및 조립 순서 확인.** 다음 모델링 대상은 지그.
- **[완료] 10/13 PPT 점검 및 10/14 피드백 23 건 정리.**
- **[진행중] 10/19 자문 준비** — 공정 나열(01~09 공정표), 물류 흐름도, 조립 순서(조립 단계 ①~③)는 작성됨. 부품별 투입 시간은 택트(한 대를 만드는 데 걸리는 시간) 미확정으로 미정.
- **[진행중] DELMIA 시뮬레이션 강의** (10/6~26)

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[결정] 3-1. 발표 전 자료 최종 수정 *(아젠다 ②)*

- **간트차트** — 모델링·레이아웃·해석을 모두 11/2(1 차 중간 발표)까지 완료하는 일정으로 수정. 모델링은 부품 → 지그 → 조립, 레이아웃은 공정 세분화 → 개념안 → 상세 순서.
- 11/2 이후 해석은 "변경 시 재작업" 구간으로 두고, 설계가 바뀔 때만 다시 수행.
- 시뮬레이션은 로봇 → 물류 → 통합 순서로 12/18 최종 발표까지.
- 회의록·주간 일정표는 기간 없이 상시 업데이트. 해석 막대 명칭은 "압입"에서 "체결 해석"으로 우선 변경.
- **쪽번호** — 발표에 쓰는 Canva 13~42 번 슬라이드의 쪽번호를 표지를 1 로 하는 순서로 다시 매김(간지는 번호 미표시).
- **모델링 표현 수준 슬라이드** — 진행 상황 열을 빼고, 진행 상황은 발표자가 말로 전달(감속기 50 개 모델링 완료).
- **레이아웃 설계 ~ Q&A 구간 발표 대본 및 큐카드 작성.**

  → 근거: 1 차 최종(11/17) 전에 설계를 끝내야 시뮬레이션 일정이 확보됨. 쪽번호는 발표 중 넘기는 장 수와 화면 번호를 일치시키기 위함. 진행 상황은 말로 전하라는 10/14 피드백(A-2).

[결정] 3-2. 베어링 압입 해석의 변수 정리 *(아젠다 ③⑤)*

- 해석에서 바꾸는 변수는 **간섭량**(베어링 바깥지름이 하우징 구멍보다 큰 정도)이며, 압입력은 그 결과로 나오는 값이다.
- 발표 대본의 문장을 "간섭량이 부족하면 베어링이 미끄러지고, 너무 크면 하우징에 영구 변형이 남는다"로 수정.
- 다음 단계는 간섭량을 최소·최대 조건으로 추가 해석해 정상 압입력의 위·아래 한계(07 판정 범위)를 정하는 것.

  → 근거: 기존 대본은 "덜 들어가면 / 세게 밀어 넣으면"으로 깊이·힘을 원인으로 설명해 해석 구조와 맞지 않았음.

[발표] 3-3. 1 차 기획발표 *(아젠다 ①)*

- 발표 범위: 팀 소개 → 주제 선정 → 현행 공정 분석 → 자동화 라인 설계 → 레이아웃 설계 → 해석 기획 → 구현 범위와 일정 → 출처·Q&A.
- 라인 내부는 컨베이어, 외부 물류는 AMR. 작업자는 부분 조립과 예외 처리(불합격·보류품 원인 확인)를 담당.
- 레이아웃은 U 자 컨베이어로 입구·출구를 한쪽에 모으고, U 자 안쪽 가운데에 재작업 데스크를 둠. 스테이션마다 N 포트(불량 배출)·R 포트(수리품 복귀).
- 해석 3 곳의 결과를 스테이션 판정 기준으로 쓰고, DELMIA 시뮬레이션에서 합격·불합격 분기에 적용하는 계획.
- 모델링 표현 수준, 설계 데이터 관리(3DEXPERIENCE·GitHub·Notion), 11/2 설계 완료 기준의 간트차트.

[피드백] 3-4. 평가 기준 — 연계성과 정량 개선 (DELMIA 강사) *(아젠다 ①③)*

- "중요한 것은 기술적인 게 아니라 평가하는 건 연계성입니다. 뭔가 개선을 했다면 퍼센트로서 결과를 보여줘야 해요."
- "무엇을 키로 잡고 얼만큼 개선을 했는지 표현해 주는 것이 기준이 되어야 해요. 뭐가 되었든지 키를 잡으세요."
- "원래 이랬는데(as-is) 이렇게 되었어요(to-be)가 나와야 해요."
- "기술적으로 맞냐 틀렸냐가 관점이 아니에요. 너무 억지스럽지 않는 한."

  → 팀 정리 기준: 평가의 결과물은 핵심 지표 하나와 그 지표의 as-is → to-be 수치. 덱에는 자동화율 목표(20~40% → 90%)만 있고 우리 라인으로 계산한 값은 없음.

[피드백] 3-5. 해석의 목적 (DELMIA 강사 질의와 팀 답변) *(아젠다 ③)*

- 강사: "해석을 통해 뭘 개선하는 거죠?"
- 이경준: "해석은 개선 쪽은 아니고요, 근거를 두기 위한 부분을 말한 거예요."
- 김민서: "기계에게 자동화를 맡길 때 파손이 어디서 발생하는지에 대한 해석입니다."
- 강사: "그러면 불량률을 줄이기 위한 해석인 거네요?"

→ 팀 정리 기준: 팀 안에서 해석 목적에 대한 답이 둘로 갈렸음. 강사가 정리한 "불량률을 줄이기 위한 해석"을 기준으로 한 문장을 통일할 필요.

[피드백] 3-6. 레이아웃 내 검사 공정 (DELMIA 강사) *(아젠다 ③)*

- "레이아웃 내 공정 안에서 측정하는 것이 있어요? 물류적으로, 카메라든 두들기는 거든 그렇게 해서 넘어가는 게 있어요?"
- "실제로 불량이 나왔을 때 검사하는 공정을 하나 넣고, 거기서 물류 라인을 몇 개로 할 것인지. 그렇게 되면 근거 자료로 들어갈 테니까요."
- "해석을 해서 개선을 한다는데 그 검사 공정이 하나도 없잖아요."
- 이경준: "중간중간 들어갈 가능성이 있겠네요."
- "예를 들어 해석을 해봤는데 요게 얼마 정도의 힘을 견딜 수 있어야 하는지, 그걸 검사하는 공정으로 직접 눌러봐서 견디면 통과. 현재 레이아웃을 보면 적용된 게 없어."
- "비전(카메라)으로 불량을 검사할 수 있다면 공정 안에 있어야 하는 거예요."
- 이후 일부 발언은 소음으로 청취 불가.

  → 팀 정리 기준: 배치도에는 스테이션별 판정(03·08 토크·각도, 05 비전, 06 하중, 07 힘-변위, 09 기능 검사)과 N·R 포트가 있으나 작은 글씨로만 표기되어 검사 공정으로 인식되지 않았음.

[피드백] 3-7. 해석값과 설비 세팅값의 연결 (DELMIA 강사) *(아젠다 ③)*

- "진행한 볼트 체결을 예시로 들면, 사람이 하는 체결이 있고 기계가 하는 체결이 있잖아요. 사람이 하는 체결 도구는 한계값까지 지정하면 아무리 힘을 줘도 그 이상 못 돌려요."
- "근데 지금 하는 건 자동화. 세팅값을 지정할 때 이 해석 결과를 확인했습니다, 연결이 되란 말이야. 그 연결성이 자료로 표현이 되어야 한단 말이에요."
- "해석은 앞의 값은 요기에 이런 값을 적용해서 라인에 흘러갔다. 이게 들어가야 해요."

  → 팀 정리 기준: 해석값 → 설비 세팅값(서보프레스 하중 한계, 너트러너 토크 상한) → 라인 안 검사 → 불합격 시 물류 흐름을 한 장의 연결표로 제시해야 함.

[피드백] 3-8. 발표 제목과 내용의 연결 (DELMIA 강사) *(아젠다 ①)*

- "처음에 이것(표지)도 왜 내가 질문했냐면, 휴머노이드 제목이었는데 감속기 이야기가 나와서 한 거예요."

  → 팀 정리 기준: 시장(휴머노이드) → 제품(감속기)으로 넘어가는 연결 문장이 필요.

[논의] 3-9. 피드백 적용 범위 (팀 정리 기준) *(아젠다 ③)*

- 연결 고리 6 개의 현재 상태: ① 해석 기준값 있음 · ② 설비 세팅값 없음 · ③ 라인 안 검사 있으나 보이지 않음 · ④ 합격·불합격 분기 있음 · ⑤ 물류·AMR 대수 근거 약함 · ⑥ 개선 수치 없음.
- 해석 → 라인 연결표(안):

해석	해석이 주는 값	설비 세팅값	라인 안 검사	불합격 시
① 베어링 압입 (07)	압입력 범위(현재 1 조건 최대 581 N)	서보프레스 하중 위·아래 한계, 압입 거리	07 힘-변위 곡선	07 N 포트 → 재작업 데스크
② 볼트 체결 (03·08)	적정 토크 범위(볼트 항복강도 70% 이내)	너트러너 토크 상한·각도 범위	03·08 토크-각도	N 포트 → 재작업 데스크
③ 팔레트 지그 (01~09)	필요 고정력·클램프 위치	클램프 압력	없음	없음

- ③ 팔레트 지그는 라인 안에 대응하는 검사가 없어 연결이 가장 약함.
- 핵심 지표 후보: 자동화율(1 순위, 덱의 목표와 연결), 라인 안 판정 지점 수, 작업자 수, 불량 유출률(근거 없는 가정 위험), 택트(2 차 이후).

- 강사의 예시처럼 완성품을 직접 눌러 보는 내구 검사는 정상 제품 손상 우려가 있어, 작업 중 측정하는 라인 안 감시를 검사로 내세우고 09 기능 검사를 독립 검사의 예로 제시하는 방안.
- 10/14 피드백(본편에서 해석 결과 수치 제외)과의 정리: 본편에는 응력(MPa) 같은 해석 결과값이 아니라 설비 세팅값(N, N·m)만 표시.

  → 근거: 3-4 ~ 3-8 피드백을 우리 덱의 현재 상태와 대조한 결과.

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
(미정)	(미정)	핵심 지표 1개 확정 및 as-is → to-be 계산	3-4, 3-9
(미정)	(미정)	해석 목적 한 문장 팀 공식 문장으로 확정	3-5
(미정)	(미정)	해석 → 라인 연결표 슬라이드 작성	3-7, 3-9
(미정)	(미정)	③ 팔레트 지그의 라인 안 검사 지점 결정	3-6, 3-9
(미정)	(미정)	배치도에 검사 장비(카메라·힘 센서·토크 센서) 표시	3-6
(미정)	(미정)	불량률 가정 → AMR 대수·버퍼 근거 계산	3-6, 3-9
(미정)	(미정)	표지 → 시장 → 감속기 연결 문장 보강	3-8
(미정)	(미정)	베어링 압입 간섭량 추가 조건(최소·최대) 해석	3-2
(미정)	11/2	모델링(부품 → 지그 → 조립) · 레이아웃(개념안 → 상세) · 해석 완료	3-1
(미정)	10/19	10/19 자문 준비 항목 마무리	10/07 이월

다음 회의 안건

- 피드백 반영 작업 분담 (3-4 ~ 3-9)
- 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 — 기계 체결 일반인지, 여러 볼트를 동시에 조이는 설비인지(후자면 볼트 해석 조건 변경) (3-7)
- 강사 확인: 라인 안 감시를 검사 공정으로 인정하는지, 별도 검사 스테이션이 필요한지 (3-6)
- 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (3-1)
- 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 — 간트(11/2 완료)와 덱 문구(2 차 중간 12/3 보고)의 정리 (3-1)
- 10/19 자문 준비 항목 분담 (10/07 이월)
- 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/07 보충 이월)

프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 10 월 19 일 월요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명) 외 1 명(DELMIA 강사)		
회의주제	10/19 레이아웃 자문 — AS-IS 비교 모델과 시뮬레이션 조건(불량률·생산 수량·AMR 효율·가동률); 검사 주체와 로봇 투입 개수		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **10/19 자문** (10/07 회의록 3-1 일정)
- ② **피드백 반영 작업 분담** (10/16 회의록 이월)
- ③ **강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 — 기계 체결 일반인지, 여러 볼트를 동시에 조이는 설비인지** (10/16 회의록 이월)
- ④ **강사 확인: 라인 안 감시를 검사 공정으로 인정하는지, 별도 검사 스테이션이 필요한지** (10/16 회의록 이월)
- ⑤ **해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정** (10/16 회의록 이월)
- ⑥ **볼트 체결 해석 결과 보고 시점** (10/16 회의록 이월)
- ⑦ **모터·배선 공정의 라인 포함 여부** (10/07 보충 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

■ 10/16 이월 항목

- **[진행중] 핵심 지표 as-is → to-be 계산** — AS-IS(현행 수작업) 조립 공정 보고서 작성. AS-IS 기준값: 인원 6 명(조립 5 + 운반 1), 사이클타임 289 초, 시간당 약 12.5 대. 시간은 가정값이며, TO-BE 쪽 같은 지표는 택트(한 대를 만드는 데 걸리는 시간) 확정 후 산출.
  - AS-IS 는 실제로 지을 공장이 아니라 TO-BE 의 인원 감소·생산 효율 향상을 보여 주기 위한 비교 기준으로 용도를 정함.

■ 그 밖의 진척

- **[진행중] DELMIA AS-IS 레이아웃 구축** (김석현) — 세팅 단계 완료(트리 오더링 → 카탈로그 KAFKA_00_Catalog 생성 → 감속기 Assy 삽입). 레이아웃 단계 진행 중(레이아웃 콘텐트·바닥 부품 생성, 리소스 등록 완료 / 작업대 5 개·부품 랙 1 개 배치 중).
- **[진행중] AS-IS 레이아웃 설계** (이경준) — 구상도 '사이클로이드 감속기 조립 라인 레이아웃 (AS-IS DFA 분석)'을 토대로 설계 중. 구상도 구성:
  - 공정 A 입력측 하우징 결합(85 초) — 하우징, 하우징 셸, 공구·볼트 / 부품 키트 공급
  - 공정 B 입력축 조립(23 초)
  - 공정 C 출력 캐리어 조립(83 초) — 핀·롤러 / 부품 키트 공급
  - 공정 D 메인 조립(113 초) — 공정 A+B+C 조립품 결합 및 출력측 하우징 체결(사이클로이드 디스크, 상부 하우징, 볼팅 스테이션)
  - 공정 E 마감 및 검사(63 초) — 그리스 도포, 오일씰 삽입, 수동 검사(디스펜서, 씰 삽입, 검사 리그)
  - 자재 보관 및 키팅 구역 → 공정 A·C 부품 키트 공급, 자재 운반 175 초/회, 공정 E 이후 출하 대기(완성품)
  - 흐름: 공정 A·B·C 가 병렬로 공정 D 에 합류 → 공정 E → 출하 대기

- **[완료] 볼트 체결 자동화 관련 논문 조사** — Qin(2026) 로봇 조립 기술 리뷰 논문. 볼트 체결은 단순 삽입보다 단계가 많고 일반 그리퍼로는 할 수 없어 전용 체결 도구와 복합 센서가 필요하다는 내용.
- **[진행중]** DELMIA 시뮬레이션 강의 (10/6~26)

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[피드백] 3-1. 비교용 기존 현황 모델(AS-IS)과 개선점 강조 (DELMIA 강사, 팀 정리 기준) (아젠다 ①)

- 비교용으로 기존 현황 모델을 만들 것.
- 이후 팀의 모델과 비교하여 개선점을 강조할 것 — 생산성이나 인력 효율 측면.
- 자료에 맞게 공정을 세분화할 것 (As-is → To-be).

[피드백] 3-2. 시뮬레이션 조건 — 불량률과 생산 수량 (DELMIA 강사, 팀 정리 기준) (아젠다 ①④)

- NG(불량) 시뮬레이션 시 rejected rate(불량 배출 비율)를 적용할 것.
- 생산품 수량 시나리오도 설계할 것.

[피드백] 3-3. AMR 효율 (DELMIA 강사, 팀 정리 기준) (아젠다 ①)

- AMR(자율주행 이동로봇)의 효율은 100%가 될 수 없으며 50~60% 정도로 적용할 것.

→ 근거: 20~30%는 충전시간 (DELMIA 강사).

[피드백] 3-4. 로봇 추가 투입 기준 (DELMIA 강사, 팀 정리 기준) (아젠다 ①)

- 총 가동률이 100%를 넘으면 로봇을 추가 투입한다. 상세화 이후 고려.

[논의] 3-5. 검사의 주체 (아젠다 ①④)

- 검사의 주체를 무엇으로 설정한 것인지 — 자동화 / 반자동 / 수작업.

[논의] 3-6. 로봇 투입 개수 (아젠다 ①)

- 로봇 투입 개수를 고려할 것. 조건: 로봇 개발 비용, 시간 단축 효율.
- 너무 구체적으로 정하지는 않되, 모두 로봇으로 대체한다는 것은 무리.

[논의] 3-7. 질의 — 그리스 도포의 DELMIA 표현 (아젠다 ①)

- 그리스 도포를 DELMIA 에서 어떻게 보여줄 것인가 — 움직임 / 색깔 / 텍스트.

[논의] 3-8. 질의 — NG 포트 통일화 (아젠다 ①④)

- NG 포트를 통일할 것인가.
- 답변(메모 기준): 보통은 박스를 두고 며칠 모았다가 한 번에 수리한다.

[논의] 3-9. 질의 — 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (아젠다 ①)

- 컨베이어 포트가 멈추는 경우의 시나리오.

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
(미정)	(미정)	AS-IS 기존 현황 모델 DELMIA 구축 완료	3-1
이경준	(미정)	AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계	2 번 진척
(미정)	(미정)	AS-IS ↔ TO-BE 공정 세분화 대응	3-1
(미정)	(미정)	생산성·인력 효율 기준 개선 수치 산출 (as-is → to-be)	3-1
(미정)	(미정)	NG 시뮬레이션용 rejected rate 값 설정	3-2
(미정)	(미정)	생산품 수량 시나리오 설계	3-2
(미정)	(미정)	AMR 효율 50~60%(충전시간 20~30%) 조건 반영	3-3
(미정)	(미정)	공정별 총 가동률 산출 → 100% 초과 시 로봇 추가 투입 검토 (상세화 이후)	3-4
(미정)	11/2	모델링(부품 → 지그 → 조립) · 레이아웃(개념안 → 상세) · 해석 완료	10/16 이월

■ 다음 회의 안건

- 검사의 주체 설정 — 자동화 / 반자동 / 수작업 (3-5)
- 로봇 투입 개수 — 로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준 (3-6)
- 그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 — 움직임 / 색깔 / 텍스트 (3-7)
- NG 포트 운영 방식 — 통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부 (3-8)
- 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (3-9)
- 피드백 반영 작업 분담 (10/16 이월)
- 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 (10/16 이월)
- 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (10/16 이월)
- 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 (10/16 이월)
- 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/07 보충 이월)

프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 10 월 23 일 금요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명)		
회의주제	모델링할 지그의 레퍼런스 검토; 레이아웃 레퍼런스(창원공장) 검토와 대안		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **모델링할 지그 · 레이아웃 레퍼런스** (사용자 메모)
- ② **검사의 주체 설정** — **자동화 / 반자동 / 수작업** (10/20 회의록 이월)
- ③ **로봇 투입 개수** — **로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준** (10/20 회의록 이월)
- ④ **그리스 도포의 DELMIA 표현 방식** — **움직임 / 색깔 / 텍스트** (10/20 회의록 이월)
- ⑤ **NG 포트 운영 방식** — **통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부** (10/20 회의록 이월)
- ⑥ **컨베이어 포트 멈춤 시나리오** (10/20 회의록 이월)
- ⑦ **강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻** (10/20 회의록 이월)
- ⑧ **해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정** (10/20 회의록 이월)
- ⑨ **볼트 체결 해석 결과 보고 시점** (10/20 회의록 이월)
- ⑩ **모터·배선 공정의 라인 포함 여부** (10/20 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

■ 10/20 이월 항목

- **[진행중] 레이아웃 시뮬레이션** — **DELMIA AS-IS 구축** (레이아웃 시뮬레이션 담당)
  - 10/21 부품 이름 매핑 — 유저로직(DELMIA 안에서 동작 조건을 정하는 사용자 작성 코드)에서 부를 짧은 이름 규칙을 정하고, 공정 A~E 별 투입 부품과 산출 조립품을 정의.
  - 10/21 조립 표현 방식 결정 — 작업대에서는 Transform(부품을 조립품으로 바꾸는 장비 기능)을 쓰지 않고, 작업시간이 지나면 작업대 위 In Zone 에서 조립품이 생성되고 투입 부품은 Out Zone 으로 내보내 소멸시키는 방식. 유저로직(EKL)으로 제어.
  - 10/22 운반 작업자가 부품 랙에서 작업대 A 로 부품을 운반하는 동작 확인 완료. 다음 단계는 A 조립 후 결합품을 작업대 D 로 옮기는 흐름.
  - 공정 시간은 미정 — 보고서 기준(A 160 / B 115 / C 289 / D 215 / E 140 초)과 구상도 기준(A 85 / B 23 / C 83 / D 113 / E 63 초) 중 결정 필요, 임시로 보고서 값 사용.
- **[진행중] AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계** (이경준)

■ 그 밖의 진척

- **[진행중]** DELMIA 시뮬레이션 강의 (10/6~26)

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[논의] 3-1. 모델링할 지그 레퍼런스 (아젠다 ①)

- 모델링할 지그의 레퍼런스를 고민함.

[논의] 3-2. 레이아웃 레퍼런스 — 창원공장 (아젠다 ①)

- 레이아웃 레퍼런스로 창원공장(생산공장)을 검토. 부지면적 대비 생산율이 높아 보이나, 정확한 자료는 비공개라 확인이 어려움.
- 현재 상황: 창원공장은 새 부지에 공장을 지어 액추에이터를 생산하는 것이 아니라, 기존 공장에 액추에이터 조립공정을 추가하는 방식.
- 새 부지라면 부지면적을 통해 생산효율을 역산할 수 있으나, 기존 공장 안에서 진행하므로 외부인이 면적을 파악해 역산하기 어려움.
- 대안: ① 새로운 레퍼런스 찾기 ② 역산 계산식이 첨부된 논문을 토대로 계산하여 레퍼런스로 사용.

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
김민서	11/2	지그 디자인(설계) — 레퍼런스 선정 후 모델링	3-1, 10/20 이월
이경준 · 원정빈	11/2	레이아웃 최적화	10/20 이월
(미정)	(미정)	레이아웃 레퍼런스 확보 — 새 레퍼런스 탐색 또는 역산 계산식이 있는 논문 기반 계산	3-2
김석현 · 원정빈	(미정)	레이아웃 시뮬레이션	10/20 이월
위상경 · 박정호	(미정)	전반적 개념 정리	10/20 이월
위상경 · 박정호	(미정)	10/19 회의록 논의사항 진행 — 검사 주체, 로봇 투입 개수, 그리스 도포 표현, NG 포트 운영, 컨베이어 포트 멈춤 시나리오	10/20 이월
(미정)	(미정)	AS-IS 기존 현황 모델 DELMIA 구축 완료	10/20 이월
이경준	(미정)	AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계	10/20 이월
(미정)	(미정)	AS-IS ↔ TO-BE 공정 세분화 대응	10/20 이월
(미정)	(미정)	생산성·인력 효율 기준 개선 수치 산출 (as-is → to-be)	10/20 이월
(미정)	(미정)	NG 시뮬레이션용 rejected rate 값 설정	10/20 이월
(미정)	(미정)	생산품 수량 시나리오 설계	10/20 이월
(미정)	(미정)	AMR 효율 50~60%(충전시간 20~30%) 조건 반영	10/20 이월
(미정)	(미정)	공정별 총 가동률 산출 → 100% 초과 시 로봇 추가 투입 검토 (상세화 이후)	10/20 이월
(미정)	11/2	모델링(부품 → 지그 → 조립) · 레이아웃(개념안 → 상세) · 해석 완료	10/20 이월

■ 다음 회의 안건

- 모델링할 지그 레퍼런스 확정 (3-1)
- 레이아웃 레퍼런스 방안 선택 — 새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산 (3-2)
- 검사의 주체 설정 — 자동화 / 반자동 / 수작업 (10/19 이월)
- 로봇 투입 개수 — 로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준 (10/19 이월)
- 그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 — 움직임 / 색깔 / 텍스트 (10/19 이월)
- NG 포트 운영 방식 — 통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부 (10/19 이월)

- 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (10/19 이월)
- 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 (10/16 이월)
- 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (10/16 이월)
- 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 (10/16 이월)
- 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/07 보충 이월)

프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 10 월 27 일 화요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명)		
회의주제	이송로봇 · 지그 모델링 레퍼런스 탐색		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **이송로봇 · 지그 모델링 레퍼런스 탐색** (사용자 메모)
- ② **모델링할 지그 레퍼런스 확정** (10/23 회의록 이월)
- ③ **레이아웃 레퍼런스 방안 선택** — **새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산** (10/23 회의록 이월)
- ④ **검사의 주체 설정** — **자동화 / 반자동 / 수작업** (10/23 회의록 이월)
- ⑤ **로봇 투입 개수** — **로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준** (10/23 회의록 이월)
- ⑥ **그리스 도포의 DELMIA 표현 방식** — **움직임 / 색깔 / 텍스트** (10/23 회의록 이월)
- ⑦ **NG 포트 운영 방식** — **통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부** (10/23 회의록 이월)
- ⑧ **컨베이어 포트 멈춤 시나리오** (10/23 회의록 이월)
- ⑨ **강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻** (10/23 회의록 이월)
- ⑩ **해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정** (10/23 회의록 이월)
- ⑪ **볼트 체결 해석 결과 보고 시점** (10/23 회의록 이월)
- ⑫ **모터·배선 공정의 라인 포함 여부** (10/23 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

■ 10/23 이월 항목

- **[진행중] 지그 디자인(설계)** (김민서) — 모델링할 지그 레퍼런스 탐색 중.
- **[진행중] 레이아웃 시뮬레이션** — **DELMIA AS-IS 구축** (레이아웃 시뮬레이션 담당) — 조립 표현 방식(In Zone/Out Zone + 유저로직), 운반 작업자 랙 → 작업대 A 운반 확인까지 진행(10/22 기준). 공정 시간 기준(보고서 / 구상도)은 미정.
- **[진행중] AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계** (이경준)

■ 그 밖의 진척

- **[완료]** DELMIA 시뮬레이션 강의 (10/6~26)
- **[진행중]** 팀 프로젝트 공식 시작 (10/27, 과정 일정표)

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[논의] 3-1. 이송로봇 모델링 레퍼런스 탐색 (아젠다 ①)

- 이송로봇의 모델링 레퍼런스 탐색에 관해 간단히 논의함.

[논의] 3-2. 지그 모델링 레퍼런스 (아젠다 ①②)

- 지그 레퍼런스는 어느 정도 좁혀졌으나 확정은 아님.

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
김민서	11/2	지그 디자인(설계) — 레퍼런스 확정 후 모델링	3-2, 10/23 이월
(미정)	(미정)	이송로봇 모델링 레퍼런스 탐색	3-1
이경준 · 원정빈	11/2	레이아웃 최적화	10/23 이월
(미정)	(미정)	레이아웃 레퍼런스 확보 — 새 레퍼런스 탐색 또는 역산 계산식이 있는 논문 기반 계산	10/23 이월
김석현 · 원정빈	(미정)	레이아웃 시뮬레이션	10/23 이월
위상경 · 박정호	(미정)	전반적 개념 정리	10/23 이월
위상경 · 박정호	(미정)	10/19 회의록 논의사항 진행 — 검사 주체, 로봇 투입 개수, 그리스 도포 표현, NG 포트 운영, 컨베이어 포트 멈춤 시나리오	10/23 이월
(미정)	(미정)	AS-IS 기존 현황 모델 DELMIA 구축 완료	10/23 이월
이경준	(미정)	AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계	10/23 이월
(미정)	(미정)	AS-IS ↔ TO-BE 공정 세분화 대응	10/23 이월
(미정)	(미정)	생산성·인력 효율 기준 개선 수치 산출 (as-is → to-be)	10/23 이월
(미정)	(미정)	NG 시뮬레이션용 rejected rate 값 설정	10/23 이월
(미정)	(미정)	생산품 수량 시나리오 설계	10/23 이월
(미정)	(미정)	AMR 효율 50~60%(충전시간 20~30%) 조건 반영	10/23 이월
(미정)	(미정)	공정별 총 가동률 산출 → 100% 초과 시 로봇 추가 투입 검토 (상세화 이후)	10/23 이월
(미정)	11/2	모델링(부품 → 지그 → 조립) · 레이아웃(개념안 → 상세) · 해석 완료	10/23 이월

■ 다음 회의 안건

- 모델링할 지그 레퍼런스 확정 (3-2)
- 이송로봇 모델링 레퍼런스 (3-1)
- 레이아웃 레퍼런스 방안 선택 — 새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산 (10/23 이월)
- 검사의 주체 설정 — 자동화 / 반자동 / 수작업 (10/19 이월)
- 로봇 투입 개수 — 로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준 (10/19 이월)
- 그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 — 움직임 / 색깔 / 텍스트 (10/19 이월)
- NG 포트 운영 방식 — 통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부 (10/19 이월)
- 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (10/19 이월)
- 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 (10/16 이월)
- 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (10/16 이월)
- 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 (10/16 이월)
- 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/07 보충 이월)

프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 10 월 28 일 수요일	팀명	KAFKA
참석자	김민서 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (4 명) ※ 결석: 위상경 · 김석현 (휴가)		
회의주제	설비 모델링 진행 — 롤러 피더 · EOAT · 서보프레스, 감속기 세부 모델링 수정		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **설비 모델링 진행** (사용자 메모)
- ② **모델링할 지그 레퍼런스 확정** (10/27 회의록 이월)
- ③ **이송로봇 모델링 레퍼런스** (10/27 회의록 이월)
- ④ **레이아웃 레퍼런스 방안 선택 — 새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산** (10/27 회의록 이월)
- ⑤ **검사의 주체 설정 — 자동화 / 반자동 / 수작업** (10/27 회의록 이월)
- ⑥ **로봇 투입 개수 — 로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준** (10/27 회의록 이월)
- ⑦ **그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 — 움직임 / 색깔 / 텍스트** (10/27 회의록 이월)
- ⑧ **NG 포트 운영 방식 — 통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부** (10/27 회의록 이월)
- ⑨ **컨베이어 포트 멈춤 시나리오** (10/27 회의록 이월)
- ⑩ **강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻** (10/27 회의록 이월)
- ⑪ **해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정** (10/27 회의록 이월)
- ⑫ **볼트 체결 해석 결과 보고 시점** (10/27 회의록 이월)
- ⑬ **모터·배선 공정의 라인 포함 여부** (10/27 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

■ 10/27 이월 항목

- **[진행중] 지그 디자인(설계)** (김민서) — 모델링할 지그 레퍼런스 탐색 중.
- **[진행중] 레이아웃 시뮬레이션 — DELMIA AS-IS 구축** (레이아웃 시뮬레이션 담당) — 조립 표현 방식(In Zone/Out Zone + 유저로직), 운반 작업자 랙 → 작업대 A 운반 확인까지 진행(10/22 기준). 공정 시간 기준(보고서 / 구상도)은 미정.
- **[진행중] AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계** (이경준)

■ 그 밖의 진척

- **[완료]** DELMIA 시뮬레이션 강의 (10/6~26)
- **[진행중]** 팀 프로젝트 (10/27 공식 시작)

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[진행] 3-1. 설비 모델링 (아젠다 ①)

- 참석 인원(김민서 · 박정호 · 원정빈 · 이경준)이 설비 모델링을 진행함.
- 대상: 롤러 피더(롤러를 한 개씩 정렬해 공급하는 장치), EOAT(로봇 팔 끝에 다는 작업 도구), 서보프레스.
- 감속기 세부 모델링 수정.

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
김민서	11/2	지그 디자인(설계) — 레퍼런스 확정 후 모델링	10/27 이월
(미정)	11/2	설비 모델링 — 롤러 피더 · EOAT · 서보프레스	3-1
(미정)	11/2	감속기 세부 모델링 수정	3-1
(미정)	(미정)	이송로봇 모델링 레퍼런스 탐색	10/27 이월
이경준 · 원정빈	11/2	레이아웃 최적화	10/27 이월
(미정)	(미정)	레이아웃 레퍼런스 확보 — 새 레퍼런스 탐색 또는 역산 계산식이 있는 논문 기반 계산	10/27 이월
김석현 · 원정빈	(미정)	레이아웃 시뮬레이션	10/27 이월
위상경 · 박정호	(미정)	전반적 개념 정리	10/27 이월
위상경 · 박정호	(미정)	10/19 회의록 논의사항 진행 — 검사 주체, 로봇 투입 개수, 그리스 도포 표현, NG 포트 운영, 컨베이어 포트 멈춤 시나리오	10/27 이월
(미정)	(미정)	AS-IS 기존 현황 모델 DELMIA 구축 완료	10/27 이월
이경준	(미정)	AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계	10/27 이월
(미정)	(미정)	AS-IS ↔ TO-BE 공정 세분화 대응	10/27 이월
(미정)	(미정)	생산성·인력 효율 기준 개선 수치 산출 (as-is → to-be)	10/27 이월
(미정)	(미정)	NG 시뮬레이션용 rejected rate 값 설정	10/27 이월
(미정)	(미정)	생산품 수량 시나리오 설계	10/27 이월
(미정)	(미정)	AMR 효율 50~60%(충전시간 20~30%) 조건 반영	10/27 이월
(미정)	(미정)	공정별 총 가동률 산출 → 100% 초과 시 로봇 추가 투입 검토 (상세화 이후)	10/27 이월
(미정)	11/2	모델링(부품 → 지그 → 조립) · 레이아웃(개념안 → 상세) · 해석 완료	10/27 이월

■ 다음 회의 안건

- 모델링할 지그 레퍼런스 확정 (10/27 이월)
- 이송로봇 모델링 레퍼런스 (10/27 이월)
- 레이아웃 레퍼런스 방안 선택 — 새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산 (10/23 이월)
- 검사의 주체 설정 — 자동화 / 반자동 / 수작업 (10/19 이월)
- 로봇 투입 개수 — 로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준 (10/19 이월)
- 그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 — 움직임 / 색깔 / 텍스트 (10/19 이월)
- NG 포트 운영 방식 — 통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부 (10/19 이월)
- 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (10/19 이월)
- 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 (10/16 이월)
- 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (10/16 이월)
- 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 (10/16 이월)

- 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/07 보충 이월)

프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 10 월 30 일 금요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명)		
회의주제	1 차 중간 발표(11/2) PPT 수정 — 슬라이드 제목과 내용의 정합, 슬라이드·해석 담당 분담		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **1 차 중간 발표 PPT 수정** (사용자 메모)
- ② **모델링할 지그 레퍼런스 확정** (10/28 회의록 이월)
- ③ **이송로봇 모델링 레퍼런스** (10/28 회의록 이월)
- ④ **레이아웃 레퍼런스 방안 선택** — **새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산** (10/28 회의록 이월)
- ⑤ **검사의 주체 설정** — **자동화 / 반자동 / 수작업** (10/28 회의록 이월)
- ⑥ **로봇 투입 개수** — **로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준** (10/28 회의록 이월)
- ⑦ **그리스 도포의 DELMIA 표현 방식** — **움직임 / 색깔 / 텍스트** (10/28 회의록 이월)
- ⑧ **NG 포트 운영 방식** — **통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부** (10/28 회의록 이월)
- ⑨ **컨베이어 포트 멈춤 시나리오** (10/28 회의록 이월)
- ⑩ **강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻** (10/28 회의록 이월)
- ⑪ **해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정** (10/28 회의록 이월)
- ⑫ **볼트 체결 해석 결과 보고 시점** (10/28 회의록 이월)
- ⑬ **모터·배선 공정의 라인 포함 여부** (10/28 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

■ 10/28 이월 항목

- **[진행중] 설비 모델링** — 롤러 피더 · EOAT · 서보프레스 모델링, 감속기 세부 모델링 수정 (10/28 진행).
- **[진행중] 지그 디자인(설계)** (김민서) — 레퍼런스 탐색 중.
- **[진행중] 레이아웃 시뮬레이션** — **DELMIA AS-IS 구축** (김석현 · 원정빈)
- **[진행중] AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계** (이경준)

■ 그 밖의 진척

- **[완료] 10/29 KFKA 회의** — KPI 체계 재정리(최종 KPI 생산율, 자동화율 선행 · 생산효율 후행), 발표 자료 수정 항목(7 · 10~13 · 15), 모델링 설계 방법 명시, 버퍼 설명 추가, 레이아웃 면적 레퍼런스(LG 창원공장 역산), 여유 인원 설정을 TO-DO 로 정리.
- **[완료] 제조 아이템 설계 방식 분류** — 12 개 아이템을 참조설계 7 · 기획설계 4 · 역설계 1 로 분류한 문서와 인포그래픽 작성.
- **[진행중]** 1 차 중간 발표(11/2) 준비

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[진행] 3-1. 1 차 중간 발표 PPT 수정 (아젠다 ①)

- 슬라이드 제목과 내용 사이의 어색한 점을 김석현이 대체로 지적함.
- 원정빈과 의견을 주고받으며 편집 방향을 결정함.

[결정] 3-2. 슬라이드 · 해석 담당 분담 (아젠다 ①)

담당	슬라이드
김민서 · 박정호 · 위상경	레이아웃 및 KPI 슬라이드
이경준	현황을 보여줄 이미지 — 플랫폼 작업을 통해 추가

- 해석 담당은 잠정적으로 김민서로 정함.

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
김민서 · 박정호 · 위상경	11/2	레이아웃 및 KPI 슬라이드 수정	3-2
이경준	11/2	현황 이미지 추가 (플랫폼 작업)	3-2
(미정)	11/2	슬라이드 제목·내용 정합 편집 (결정된 편집 방향 반영)	3-1
김민서	11/2	지그 디자인(설계) — 레퍼런스 확정 후 모델링	10/28 이월
김민서 (잠정)	(미정)	해석 — 베어링 압입 간섭량 추가 조건, 볼트 체결, 팔레트 지그 변형	3-2
(미정)	11/2	설비 모델링 — 롤러 피더 · EOAT · 서보프레스	10/28 이월
(미정)	11/2	감속기 세부 모델링 수정	10/28 이월
(미정)	(미정)	이송로봇 모델링 레퍼런스 탐색	10/28 이월
이경준 · 원정빈	11/2	레이아웃 최적화	10/28 이월
(미정)	(미정)	레이아웃 레퍼런스 확보 — 새 레퍼런스 탐색 또는 역산 계산식이 있는 논문 기반 계산	10/28 이월
김석현 · 원정빈	(미정)	레이아웃 시뮬레이션	10/28 이월
위상경 · 박정호	(미정)	전반적 개념 정리	10/28 이월
위상경 · 박정호	(미정)	10/19 회의록 논의사항 진행 — 검사 주체, 로봇 투입 개수, 그리스 도포 표현, NG 포트 운영, 컨베이어 포트 멈춤 시나리오	10/28 이월
(미정)	(미정)	AS-IS 기존 현황 모델 DELMIA 구축 완료	10/28 이월
이경준	(미정)	AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계	10/28 이월
(미정)	(미정)	AS-IS ↔ TO-BE 공정 세분화 대응	10/28 이월
(미정)	(미정)	생산성·인력 효율 기준 개선 수치 산출 (as-is → to-be)	10/28 이월

담당자	기한	할 일	출처
(미정)	(미정)	NG 시뮬레이션용 rejected rate 값 설정	10/28 이월
(미정)	(미정)	생산품 수량 시나리오 설계	10/28 이월
(미정)	(미정)	AMR 효율 50~60%(충전시간 20~30%) 조건 반영	10/28 이월
(미정)	(미정)	공정별 총 가동률 산출 → 100% 초과 시 로봇 추가 투입 검토 (상세화 이후)	10/28 이월
(미정)	11/2	모델링(부품 → 지그 → 조립) · 레이아웃(개념안 → 상세) · 해석 완료	10/28 이월

■ 다음 회의 안건

- 1 차 중간 발표(11/2) 피드백 정리
- 모델링할 지그 레퍼런스 확정 (10/27 이월)
- 이송로봇 모델링 레퍼런스 (10/27 이월)
- 레이아웃 레퍼런스 방안 선택 — 새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산 (10/23 이월)
- 검사의 주체 설정 — 자동화 / 반자동 / 수작업 (10/19 이월)
- 로봇 투입 개수 — 로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준 (10/19 이월)
- 그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 — 움직임 / 색깔 / 텍스트 (10/19 이월)
- NG 포트 운영 방식 — 통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부 (10/19 이월)
- 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (10/19 이월)
- 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 (10/16 이월)
- 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (10/16 이월)
- 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 (10/16 이월)
- 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/07 보충 이월)

프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 11 월 02 일 월요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명)		
회의주제	1 차 중간 발표 피드백 정리와 후속 담당 지정; 1 차 최종 발표(11/17) 추가·제외 항목 검토		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **1 차 중간 발표(11/2) 피드백 정리** (10/30 회의록 이월)
- ② **1 차 최종 발표(11/17)에서 추가하거나 제외할 부분** (사용자 메모)
- ③ **모델링할 지그 레퍼런스 확정** (10/30 회의록 이월)
- ④ **이송로봇 모델링 레퍼런스** (10/30 회의록 이월)
- ⑤ **레이아웃 레퍼런스 방안 선택** — **새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산** (10/30 회의록 이월)
- ⑥ **검사의 주체 설정** — **자동화 / 반자동 / 수작업** (10/30 회의록 이월)
- ⑦ **로봇 투입 개수** — **로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준** (10/30 회의록 이월)
- ⑧ **그리스 도포의 DELMIA 표현 방식** — **움직임 / 색깔 / 텍스트** (10/30 회의록 이월)
- ⑨ **NG 포트 운영 방식** — **통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부** (10/30 회의록 이월)
- ⑩ **컨베이어 포트 멈춤 시나리오** (10/30 회의록 이월)
- ⑪ **강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻** (10/30 회의록 이월)
- ⑫ **해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정** (10/30 회의록 이월)
- ⑬ **볼트 체결 해석 결과 보고 시점** (10/30 회의록 이월)
- ⑭ **모터·배선 공정의 라인 포함 여부** (10/30 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

10/30 이월 항목

- **[완료] 1 차 중간 발표 PPT 수정 및 발표 (11/2)** — 레이아웃·KPI 슬라이드 수정(김민서 · 박정호 · 위상경), 슬라이드 제목·내용 정합 편집을 반영해 발표 진행.
- **[진행중] 설비 모델링** — 롤러 피더 · EOAT(로봇 팔 끝에 다는 집게·공구) · 서보프레스, 감속기 세부 모델링 수정. 11/02 회의에서 별도 진척 보고 없음.
- **[진행중] 지그 디자인(설계)** (김민서) — 11/02 회의에서 별도 진척 보고 없음.
- **[진행중] 레이아웃 최적화** (이경준 · 원정빈), **레이아웃 시뮬레이션** — **DELMIA AS-IS 구축** (김석현 · 원정빈), **AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계** (이경준) — 11/02 회의에서 별도 진척 보고 없음.
- **[진행중] 해석** (김민서, 잠정) — 베어링 압입 간섭량 추가 조건, 볼트 체결, 팔레트 지그 변형.

그 밖의 진척

- **[완료] 발표 자료 구성 정리 (발표 전)**
  - 목차를 5 개 섹션으로 재편: 01 팀원 소개 및 프로젝트 주제 소개 · 02 레이아웃·공정설계와 KPI · 03 시뮬레이션 · 04 모델링 · 05 해석. 간지(섹션 표지)를 같은 순서·제목으로 통일하고, 05 해석 간지를 새로 추가.
  - 사용 App 슬라이드: Mechanical Simulation Creation(MSC)을 SIMULIA 영역으로 옮기고, DELMIA 확장 영역에 Factory Flow Simulation(FFS)을 추가.
  - 베어링 압입 해석 슬라이드: 소성변형 대신 **압입 반력** 결과로 교체 — 접촉이 본격화된 Frame 5 에서 389.988 N, 최종 Frame 9 에서 최대 581.366 N.

  - 20~38 쪽 쪽번호 정리.
- **[완료] 1 차 중간 발표 피드백 정리 문서 작성** — 피드백 9 건(공통 1 + 슬라이드 8)에 대해 덱을 대조하고 조치안을 작성. 검토 과정에서 13 쪽 '필요 CT 150 초'가 가동효율 85%를 두 번 적용한 계산 오류임을 확인(효율 85%를 한 번만 적용하면 약 176 초). 19 쪽 개선 효과 수치(사이클타임 43.3% 단축, 생산량 76.5% 증가, 면적 생산성 27.6% 향상)가 모두 이 값에서 출발하므로 함께 재계산이 필요함.

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[발표] 3-1. 1 차 중간 발표 *(아젠다 ①)*

- 1 차 중간 발표 진행. 발표 자료는 5 개 섹션(팀·주제 소개 / 레이아웃·공정설계와 KPI / 시뮬레이션 / 모델링 / 해석) 38 쪽 구성.

[피드백] 3-2. 담당 강사 피드백 (팀 정리 기준) *(아젠다 ①)*

구분	피드백	의미
공통	폰트 크기 키우기 — 18~21 이 최소선	청중에게 전달하는 문장·설명에 적용. 사용 App 표기, 라벨, 출처, 쪽번호, 간트차트는 작게 유지해도 됨(팀 확인)
2 쪽 목차	하부 목차 제거	큰 제목 아래 소항목이 시선을 분산시킴
10 쪽 범위 변경	'향후 확장'은 아직 완전히 최적화된 것이 아니면 넣기 부적절	최적화가 끝나면 그때 '확장 공정'으로 넣음
13 쪽 AS-IS 분석	CT(사이클타임) 근거가 무엇인지 질문	발표 중에는 대본으로 답변했으나, 화면의 나머지 숫자도 근거를 갖춰야 함
16 쪽 TO-BE 레이아웃	IN / OUT 명확성	부품이 들어오는 곳과 완제품이 나가는 곳이 도면에서 바로 보여야 함
19 쪽 KPI 개선 효과	85 초 계산 조건이나 근거를 확실히	85 초가 어디서 왔고 어떤 조건에서 성립하는지 화면에 있어야 함
26 쪽 장비 선정	4 축 SCARA 의 설비 단가를 언급하려면 다른 로봇과 기준을 두고 비교해 내부에서만 체크	가능하면 발표에서 단가 정리·투자비용 등은 배제
28~29 쪽 모델링 분배	참조설계는 원본 데이터에서 어디가 바뀌고 변경되었는지, 원본 데이터가 어떤 기준인지	원본 → 변경 부위 → 변경 이유가 보여야 함

- 근거: 피드백 다수(13 · 19 · 26 · 28~29 쪽)가 숫자와 자료의 **근거·출처**를 요구하는 방향으로 모임.

[결정] 3-3. 피드백 이후 후속 담당 *(아젠다 ①)*

담당	할 일
위상경	발표 자료에 사용된 출처 검토
박정호	모델링 추가 작업
나머지 팀원	1 차 최종 발표에서 추가하거나 제외할 부분 회의

- 근거: 출처 검토는 3-2 의 근거·출처 요구에 직접 대응하는 작업. 모델링 추가 작업의 세부 범위는 메모에 기재되지 않음.

[논의] 3-4. 1차 최종 발표에서 추가·제외할 부분 *(아젠다 ②)*

- 피드백 이후 간단히 회의함. 추가·제외 항목은 확정되지 않음.
- 의견: **면적 환산의 산정 근거를 보충**한다(발언자 미기재). 현재 발표 자료의 면적 생산성은 '시간당 생산량 ÷ 라인 면적(대/h/㎡)'으로 계산되며, AS-IS 면적 48.96㎡(구상도 14.4m × 3.4m)와 TO-BE 면적 67.67㎡를 사용함. 면적값이 어디서 왔는지와 환산식이 화면에 드러나지 않아, 3-2 의 근거 요구와 같은 질문이 나올 수 있는 지점.
- 관련 이력: 면적 레퍼런스는 10/23 회의에서 창원공장 역산을 검토했으나, 기존 공장 안에 조립공정을 추가하는 방식이라 외부에서 면적을 파악하기 어려워 '새 레퍼런스 탐색 / 논문 계산식 기반 역산' 두 대안이 미결로 남아 있음 (아젠다 ⑤).

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
위상경	(미정, 11/17 이전)	발표 자료에 사용된 출처 검토	3-3
박정호	(미정, 11/17 이전)	모델링 추가 작업	3-3
(미정)	11/17	면적 환산 산정 근거 보충 — 면적값 출처와 환산식(대/h/㎡) 명시	3-4
(미정)	11/17	13 쪽 CT 근거 보강 — '필요 CT 150 초' 계산 오류 정정(약 176 초), 화면 숫자마다 출처·가정·계산 표기	3-2
(미정)	11/17	19 쪽 85 초 계산 조건·근거 명시 및 개선 효과 수치 재계산	3-2
(미정)	11/17	16 쪽 TO-BE 레이아웃 IN / OUT 표기	3-2
(미정)	11/17	26 쪽 설비 단가·투자비 문구 제외, 다른 로봇과의 기준 비교는 내부 체크용으로 정리	3-2
(미정)	11/17	28~29 쪽 참조설계 항목별 원본 데이터 기준과 변경 부위 정리	3-2
(미정)	11/17	2 쪽 하부 목차 제거, 10 쪽 '향후 확장' 제외, 전달 문장 폰트 18 이상으로 상향	3-2
김민서	(미정)	지그 디자인(설계) — 레퍼런스 확정 후 모델링	10/30 이월
김민서 (잠정)	(미정)	해석 — 베어링 압입 간섭량 추가 조건, 볼트 체결, 팔레트 지그 변형	10/30 이월
(미정)	(미정)	설비 모델링 — 롤러 피더 · EOAT · 서보프레스, 감속기 세부 모델링 수정	10/30 이월
(미정)	(미정)	이송로봇 모델링 레퍼런스 탐색	10/30 이월
이경준 · 원정빈	(미정)	레이아웃 최적화	10/30 이월
(미정)	(미정)	레이아웃 레퍼런스 확보 — 새 레퍼런스 탐색 또는 역산 계산식이 있는 논문 기반 계산	10/30 이월
김석현 · 원정빈	(미정)	레이아웃 시뮬레이션	10/30 이월

담당자	기한	할 일	출처
위상경 · 박정호	(미정)	전반적 개념 정리 및 10/19 회의록 논의사항 진행 — 검사 주체, 로봇 투입 개수, 그리스 도포 표현, NG 포트 운영, 컨베이어 포트 멈춤 시나리오	10/30 이월
(미정)	(미정)	AS-IS 기존 현황 모델 DELMIA 구축 완료	10/30 이월
이경준	(미정)	AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계	10/30 이월
(미정)	(미정)	AS-IS ↔ TO-BE 공정 세분화 대응	10/30 이월
(미정)	(미정)	생산성·인력 효율 기준 개선 수치 산출 (as-is → to-be)	10/30 이월
(미정)	(미정)	NG 시뮬레이션용 rejected rate(불량 판정 비율) 값 설정	10/30 이월
(미정)	(미정)	생산품 수량 시나리오 설계	10/30 이월
(미정)	(미정)	AMR(자율주행 운반로봇) 효율 50~60%(충전시간 20~30%) 조건 반영	10/30 이월
(미정)	(미정)	공정별 총 가동률 산출 → 100% 초과 시 로봇 추가 투입 검토 (상세화 이후)	10/30 이월

다음 회의 안건

- 1 차 최종 발표(11/17) 추가·제외 항목 확정 (3-4)
- 면적 환산 산정 근거 — 면적값과 레퍼런스를 무엇으로 할지 (3-4, 10/23 이월과 연결)
- AS-IS 실제 C/T(사이클타임) 기준 선택 — 구상도 기준(병목 D 113 초) / 공정 보고서 기준(병목 C 289 초) (3-2 후속)
- 19 쪽(수작업 셀 1 개, 85 초 병목)과 35 쪽(Table 1 최소 6 셀) 운영안 정리 (3-2 후속)
- 모델링 설계 방식 분류 정리 — 10/29 분류(참조 7 · 기획 4 · 역 1)와 발표 노트(역 5 · 참조 2 · 기획 3)의 불일치 (3-2 후속)
- 모델링할 지그 레퍼런스 확정 (10/27 이월)
- 이송로봇 모델링 레퍼런스 (10/27 이월)
- 레이아웃 레퍼런스 방안 선택 — 새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산 (10/23 이월)
- 검사의 주체 설정 — 자동화 / 반자동 / 수작업 (10/19 이월)
- 로봇 투입 개수 — 로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준 (10/19 이월)
- 그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 — 움직임 / 색깔 / 텍스트 (10/19 이월)
- NG 포트 운영 방식 — 통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부 (10/19 이월)
- 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (10/19 이월)
- 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 (10/16 이월)
- 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (10/16 이월)
- 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 (10/16 이월)
- 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/07 보충 이월)

프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 11 월 05 일 목요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (5 명) ※ 결석: 김석현 (휴가)		
회의주제	1 차 최종 발표(11/17) 자료 수정 — 시간당 생산량 기준 정정(20.4 → 17.4 대/h); 레이아웃 변경 후속(OP70 검사기 · AMR 버퍼도크)과 Swym 팀별 목표 설정 검토		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **1 차 최종 발표(11/17) 자료 수정** (11/02 회의록 수행할 작업)
- ② **Swym 팀별 목표 설정 검토** (11/04 사용자 메모 — A·B·C·D 양식 검토)
- ③ **1 차 최종 발표 추가·제외 항목 확정** (11/02 회의록 이월)
- ④ **면적 환산 산정 근거 — 면적값과 레퍼런스** (11/02 회의록 이월)
- ⑤ **AS-IS 실제 C/T 기준 선택 — 구상도 기준(병목 D 113 초) / 공정 보고서 기준(병목 C 289 초)** (11/02 회의록 이월)
- ⑥ **19 쪽(수작업 셀 1 개, 85 초 병목)과 35 쪽(Table 1 최소 6 셀) 운영안 정리** (11/02 회의록 이월)
- ⑦ **모델링 설계 방식 분류 정리 — 10/29 분류와 발표 노트의 불일치** (11/02 회의록 이월)
- ⑧ **모델링할 지그 레퍼런스 확정** (11/02 회의록 이월)
- ⑨ **이송로봇 모델링 레퍼런스** (11/02 회의록 이월)
- ⑩ **레이아웃 레퍼런스 방안 선택 — 새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산** (11/02 회의록 이월)
- ⑪ **검사의 주체 설정 — 자동화 / 반자동 / 수작업** (11/02 회의록 이월)
- ⑫ **로봇 투입 개수 — 로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준** (11/02 회의록 이월)
- ⑬ **그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 — 움직임 / 색깔 / 텍스트** (11/02 회의록 이월)
- ⑭ **NG 포트 운영 방식 — 통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부** (11/02 회의록 이월)
- ⑮ **컨베이어 포트 멈춤 시나리오** (11/02 회의록 이월)
- ⑯ **강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻** (11/02 회의록 이월)
- ⑰ **해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정** (11/02 회의록 이월)
- ⑱ **볼트 체결 해석 결과 보고 시점** (11/02 회의록 이월)
- ⑲ **모터·배선 공정의 라인 포함 여부** (11/02 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

■ 11/02 이월 항목

- **[진행중] 발표 자료에 사용된 출처 검토** (위상경) — 최종 PPT 수정과 함께 진행 중.
- **[진행중] 13 쪽 CT 근거 보강 · 19 쪽 85 초 계산 조건 명시** — 시간당 생산량 기준을 17.4 대/h 로 정정(3-1).
- **[진행중] 16 쪽 TO-BE 레이아웃 IN / OUT 표기** — 레이아웃 변경(11/04)과 함께 수정 대상.
- **[진행중] 지그 디자인(설계) · 해석** (김민서) — 11/05 보고에 진척 없음. OP70 검사기 조사로 작업 이동.
- **[진행중] 레이아웃 시뮬레이션 — DELMIA 구축** (김석현 · 원정빈) — 시뮬레이션 진행 중 부족한 리소스 생성 및 카탈로그 작업 완료, 플랜트 레이아웃 구성(원정빈, 11/05).
- **[진행중] 모델링 추가 작업** (박정호) — 11/05 보고에 진척 없음. 레이아웃 토의·AMR 버퍼도크 구상으로 작업 이동.

■ 그 밖의 진척

- **[완료] TO-BE 레이아웃 변경 (11/04)** — 기존에는 테이블 위에 설비를 올렸으나, 테이블을 제거하고 스카라 로봇은 박스 위에 설치, 레일은 다리 높이를 높이는 구조로 변경.
- **[진행중] Swym 팀별 목표 설정** — A(현황)·B(기획)·C(방안)·D(목표 및 기대효과) 양식 초안 작성. 11/04 검토에서 어휘 복잡성, 괄호 이중 사용, '린' 표현의 적절성, 해석 수치·RULA 기재 여부가 지적됨. 숫자 중 AS-IS 사이클타임 150 초는 11/02 확인된 계산 오류값.
- **[완료] PPT 해석 부분 정리, 소개 동영상 삽입** (이경준, 11/05)

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[결정] 3-1. 시간당 생산량 기준 정정 — 20.4 → 17.4 대/h (아젠다 ①⑤)

- 발표 자료의 시간당 생산량 기준을 **17.4 대/h** 로 잡는다 (위상경).
- 20.4 에서 17.4 로 바뀐 이유(가동효율 85% 적용)를 자료에 설명으로 추가한다.

→ 근거: 11/02 피드백에서 13 쪽 CT 근거와 19 쪽 85 초 계산 조건을 요구받았고, 기존 '필요 CT 150 초'가 효율 85% 를 두 번 적용한 오류로 확인됨(11/02 회의록). 20.4 × 0.85 ≈ 17.4.

[진행] 3-2. 1 차 최종 발표 PPT 수정 (아젠다 ①)

- 최종 PPT 수정 진행 및 감속기 대본 추가 (위상경).
- PPT 해석 부분 정리, 소개 동영상 삽입 (이경준).
- 레이아웃·시뮬레이션 작성 지도 (위상경).

[진행] 3-3. 레이아웃 변경 후속 토의 — OP70 검사기 · AMR 버퍼도크 (아젠다 ①⑪)

- OP70(자동 기능 검사 및 배출)에 사용할 감속기 검사기를 조사하고 사이즈를 확인함. 실제 모델과 예시 사진을 통해 적용 후 모습을 예상 (김민서 · 박정호).
- 레이아웃 관련 토의 및 변경 사항 토의 (김민서 · 박정호).
- AMR(자율주행 운반로봇) 자동 버퍼도크(AMR 이 부품을 내려놓고 가져가는 접점 설비) 선정 및 배치 구상 (박정호).

[진행] 3-4. 시뮬레이션 구축 (아젠다 ①)

- 시뮬레이션 진행 중 부족한 리소스 생성 및 카탈로그 작업 완료, 시뮬레이션 플랜트 레이아웃 구성 (원정빈).

[논의] 3-5. Swym 팀별 목표 설정 검토 (아젠다 ②)

- 팀별 목표 설정(A·B·C·D 양식) 검토 진행 (위상경). 확정은 11/06 예정.

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
위상경	11/6	Swym 팀별 목표 설정 확정	3-5
위상경	11/17	최종 PPT 수정 진행, 레이아웃/시뮬레이션 제작 검수	3-2
위상경	11/17	발표 자료에 20.4 → 17.4 대/h 변경 이유(85% 효율) 설명 추가	3-1
이경준	11/17	PPT 추가 정리 (시험 준비 병행)	3-2

담당자	기한	할 일	출처
원정빈	(미정)	시뮬레이션 진행 (시험 병행)	3-4
김민서 · 박정호	(미정)	OP70 검사기 선정 및 레이아웃 반영	3-3
박정호	(미정)	AMR 자동 버퍼도크 선정 및 배치	3-3
(미정)	11/17	19 쪽 개선 효과 수치 재계산 (17.4 대/h 기준)	3-1, 11/02 이월
(미정)	11/17	16 쪽 TO-BE 레이아웃 IN / OUT 표기 및 11/04 변경 구조 반영	11/02 이월
(미정)	11/17	면적 환산 산정 근거 보충 — 면적값 출처와 환산식(대/h/㎡) 명시	11/02 이월
(미정)	11/17	26 쪽 설비 단가·투자비 문구 제외	11/02 이월
(미정)	11/17	28~29 쪽 참조설계 항목별 원본 데이터 기준과 변경 부위 정리	11/02 이월
(미정)	11/17	2 쪽 하부 목차 제거, 10 쪽 '향후 확장' 제외, 전달 문장 폰트 18 이상	11/02 이월
위상경	(미정)	발표 자료에 사용된 출처 검토	11/02 이월
박정호	(미정)	모델링 추가 작업	11/02 이월
김민서	(미정)	지그 디자인(설계) — 레퍼런스 확정 후 모델링	11/02 이월
김민서 (잠정)	(미정)	해석 — 베어링 압입 간섭량 추가 조건, 볼트 체결, 팔레트 지그 변형	11/02 이월
(미정)	(미정)	설비 모델링 — 롤러 피더 · EOAT · 서보프레스, 감속기 세부 모델링 수정	11/02 이월
(미정)	(미정)	이송로봇 모델링 레퍼런스 탐색	11/02 이월
이경준 · 원정빈	(미정)	레이아웃 최적화	11/02 이월
(미정)	(미정)	레이아웃 레퍼런스 확보 — 새 레퍼런스 탐색 또는 논문 계산식 기반 역산	11/02 이월
김석현 · 원정빈	(미정)	레이아웃 시뮬레이션	11/02 이월
위상경 · 박정호	(미정)	전반적 개념 정리 및 10/19 회의록 논의사항 진행	11/02 이월
(미정)	(미정)	AS-IS 기존 현황 모델 DELMIA 구축 완료	11/02 이월
이경준	(미정)	AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계	11/02 이월
(미정)	(미정)	AS-IS ↔ TO-BE 공정 세분화 대응	11/02 이월
(미정)	(미정)	생산성·인력 효율 기준 개선 수치 산출 (as-is → to-be)	11/02 이월
(미정)	(미정)	NG 시뮬레이션용 rejected rate 값 설정	11/02 이월
(미정)	(미정)	생산품 수량 시나리오 설계	11/02 이월
(미정)	(미정)	AMR 효율 50~60%(충전시간 20~30%) 조건 반영	11/02 이월
(미정)	(미정)	공정별 총 가동률 산출 → 100% 초과 시 로봇 추가 투입 검토	11/02 이월

■ 다음 회의 안건

- Swym 팀별 목표 설정 확정 — 11/04 검토 지적(어휘·괄호·'린' 표현·수치 기재) 반영 여부 (3-5)
- 17.4 대/h 기준에 따른 KPI 개선 수치 재계산 결과 확인 (3-1)
- OP70 검사기 선정 결과와 검사 주체 설정 (3-3, 10/19 이월)
- AMR 버퍼도크 배치안 (3-3)
- 1 차 최종 발표(11/17) 추가·제외 항목 확정 (11/02 이월)

- 면적 환산 산정 근거 — 면적값과 레퍼런스를 무엇으로 할지 (11/02 이월)
- AS-IS 실제 C/T 기준 선택 — 17.4 대/h 기준과 10/19 공정 보고서 기준(12.5 대/h)의 관계 정리 (11/02 이월)
- 19 쪽과 35 쪽 운영안 정리 (11/02 이월)
- 모델링 설계 방식 분류 정리 (11/02 이월)
- 모델링할 지그 레퍼런스 확정 (10/27 이월)
- 이송로봇 모델링 레퍼런스 (10/27 이월)
- 레이아웃 레퍼런스 방안 선택 (10/23 이월)
- 로봇 투입 개수 (10/19 이월)
- 그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 (10/19 이월)
- NG 포트 운영 방식 (10/19 이월)
- 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (10/19 이월)
- 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 (10/16 이월)
- 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (10/16 이월)
- 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 (10/16 이월)
- 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/07 보충 이월)